MEDICIONES CSA

EN PROYECTOS Y OFERTAS

EGO	CHS/OMP	[illegible]	3	Jul 2019	Revisión general
FAO	FAO	APL	2	Jun 2007	Revisado por cambio de razón social
FAO	FAO	FAO	1	Dic 2001	Emisión
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa Industrial / Initec energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

ÍNDICE

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 4

2. DEFINICIONES 5

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO CSA 6

3.1 EN FASE DE OFERTA 6

3.1.1 GENERAL 6

3.1.2 CRITERIOS/ NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO 6

3.1.3 LISTADO DE PRECIOS 7

3.1.4 ORGANIZACIÓN DE LAS MEDICIONES 7

3.1.5 MEDICIONES 7

3.1.6 CUADROS DE MANDO: HOJA DE CUANTÍAS Y KEY QUANTITIES 8

3.1.7 BASES DE ESTIMACIÓN 9

3.1.8 ESTIMACIÓN DE HORAS DE PROYECTO PARA MEDICIONES 9

3.1.8.1 ACTIVIDADES CONSIDERADAS 9

3.1.8.2 CONDICIONES 10

3.2 EN FASE DE PROYECTO 10

3.2.1 LANZAMIENTO DEL PROYECTO 10

3.2.1.1 COMPENDIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 10

3.2.1.2 DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE MEDICIÓN POR PARTE DE SUBCONTRATOS Y PLANIFICACIÓN 11

3.2.1.3 ACTIVIDADES CSA DE ARRANQUE DEL PROCESO DE MEDICIÓN 11

3.2.2 DESARROLLO 12

3.2.2.1 ELABORACIÓN DE MEDICIONES DESGLOSADAS 12

3.2.2.2 EDICIÓN DE LAS MTOS MENSUALES 13

3.2.2.3 CUADROS DE MANDO: HOJA DE CUANTÍAS Y KEY QUANTITIES 14

3.2.2.4 INFORMES DE ACUERDO DE MEDICIONES (IAMS) 14

3.2.2.4.1 OBJETO 14

3.2.2.4.2 FORMATO Y CONTENIDO 14

3.2.2.4.3 PROCEDIMIENTO DE EDICIÓN 16

3.2.3 CIERRE 17

4. ACTIVIDADES FUERA DEL ALCANCE DE CSA 17

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA 18

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 18

ANEXO 1: FORMATO EDT 19

ANEXO 2: FORMATO APÉNDICE CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 19

ANEXO 3: CONTENIDO DOCUMENTO DE BASES DE ESTIMACIÓN 43

ANEXO 4: EJEMPLO ESTRUCTURA DE MEDICIONES DE UN PROYECTO 44

ANEXO 5: EJEMPLO MEDICIÓN DESGLOSADA 45

ANEXO 6: EJEMPLO MEDICIÓN GLOBAL 60

ANEXO 7: FORMATO HOJA DE CUANTÍAS 61

ANEXO 8: TABLAS DE KEY QUANTITIES 64

ANEXO 9: INFORME ACUERDO DE MEDICIONES 66

ANEXO 10: MEDICIÓN DE OFERTA ASISTIDA POR HERRAMIENTAS EXCEL 75

ANEXO 11: DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACUERDOS DE MEDICIONES 80

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Instrucción de Trabajo tiene por objeto definir el procedimiento de medición (parte Civil, Estructuras y Arquitectura, CSA) de los Proyectos que se desarrollan en **Intecsa Industrial / Initec Energía**, la compañía.

En la misma se detallarán:

- Tipología de trabajos.
- Alcance particular de las mediciones:
  - Alcance en Fase de Oferta:
    - Actividades de definición de Cantidades.
    - Actividades relacionadas con Subcontratos.
  - Alcance en Fase de Proyecto:
    - Actividades de definición de Cantidades.
    - Actividades relacionadas con Subcontratos.
    - Actividades relacionadas con Control de Costes.

El alcance de los trabajos de medición responsabilidad del departamento CSA, como se detallará, incluye trabajos adicionales a las mediciones propiamente dichas. Además de éstas, se acometen actividades y se genera documentación de apoyo a Subcontratos y Control de Costes.

El ámbito de aplicación de esta IT incluye cualquier Proyecto en el que esté involucrada la compañía que requiera una medición, parcial o total, de la parte de CSA del mismo.

Obviamente, el alcance en Proyectos "Llave en mano" (EPC) de la compañía será más extenso que en otros Proyectos de alcance limitado (ingeniería). La Instrucción describe los trabajos típicos en Proyectos EPC; en otros casos se particularizará de acuerdo a requisitos contractuales.

2. DEFINICIONES

Bases de Estimación: documento que describe los criterios de medición (datos de partida, consideraciones de diseño, referencias, hipótesis…), fiabilidad estimada y riesgos detectados en la elaboración de mediciones en fase de oferta.

Criterios de Medición y Abono (NMs): compuestos por cuatro documentos más apéndices, describen para cada ítem del preciario las unidades de medida, cómo debe medirse la partida y qué actividades incluye.

Estimación: Medición aproximada. Se asocia a una fiabilidad que suele expresarse mediante un par de porcentajes +% / -%.

Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) o Work Breakdown Structure (WBS): Matriz con un desglose de trabajos en función de las unidades de obra y las áreas definidas para el mismo.

Hoja de Cuantías: Hoja resumen que recoge los datos sustanciales (geometría, volumen de hormigón, peso de acero de armar y acero estructural, entre otros) y las cuantías características de los elementos principales de un Proyecto (edificios, racks, cimentación de turbogrupo, etc.).

Informes de Acuerdo de Mediciones con el(los) subcontratista(s) (IAMs): Documento mediante el cual se acuerdan con el subcontratista las mediciones correspondientes a los planos editados de ingeniería Home Office.

Key Quantities: Cuantificación de las principales unidades de obra de un Proyecto (hormigón, acero…).

Listado de Precios (Preciario): Listado de las unidades de obra a emplear en una oferta o Proyecto para la elaboración del Presupuesto de Ejecución Material. La definición de las diferentes partidas se incluye en los Criterios de Medición y Abono.

Mediciones: Se trata de un cálculo de cantidades, concretamente de las cantidades de todas las unidades de obra involucradas en un Proyecto. La información para este cálculo se extrae de planos que representan el alcance a medir. En lo que nos ocupa, implica además una organización y condicionantes ventajosos, y definidos a priori.

Mediciones desglosadas: Conjunto de mediciones (y estimaciones en lo pendiente de diseñar) detalladas y correspondientes a uno o varios planos de ingeniería Home Office. Las mediciones estarán lo suficientemente segregadas para poder identificar los distintos elementos recogidos en dichos planos. Son a "alcance terminado".

Mediciones Globales (MTOs): Basada en la estructura de la EDT/WBS, contiene el conjunto total de las mediciones de un Proyecto en función de las unidades de obra y las áreas definidas para el mismo. Es un compendio de las mediciones desglosadas, por tanto, son a "alcance terminado".

Presupuesto 0: En la fase inicial del proyecto es habitual actualizar el presupuesto comercial del mismo definido en fase oferta de acuerdo a la situación/información actual disponible. Esto se traslada a todas las partidas del mismo, también a las mediciones CSA que son actualizadas conforme a la última información disponible o cambios acontecidos respecto a la última medición previa a la adjudicación.

Presupuesto de Ejecución Material (PEM): Se trata del coste total de fabricación/suministro y construcción de la obra civil, estructuras y arquitectura de un Proyecto.

Unidad de obra: cada una de las partidas de obra civil que se mide y valora de forma independiente y a la que le corresponde un ítem del preciario.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO CSA

3.1 En fase de Oferta

3.1.1 General

Con el objetivo de valorar el PEM, es necesario cuantificar todas y cada una de las unidades de obra implicadas en el Proyecto. Con la cotización, por parte de Construcción, de cada una de las mismas, se obtiene el coste de toda la Obra Civil, Estructuras y Arquitectura de un Proyecto.

3.1.2 Criterios/ Normas de Medición y Abono

Al principio de cada oferta se acordará entre Estimaciones, Construcción (Subcontratos) y el Departamento de Civil, Estructuras y Arquitectura (CSA), el Preciario y las Normas de Medición y Abono a utilizar, usando como base la última edición de los mismos disponible

en el portal. Las modificaciones que sean necesarias en los criterios de medición y abono, en el caso de añadirse precios nuevos, serán realizadas por Construcción con el apoyo de CSA.

Los apéndices que particularizan los documentos generales (donde se indicarán todos los condicionantes específicos) serán preparados en cada caso por CSA para ser distribuidos junto con las mediciones, las Normas de Medición y Abono y las mediciones estimadas para la cotización por Construcción, quien se asegurará de que todos ellos sean documentos contractuales para los Subcontratistas.

Ver Anexo 2.

3.1.3 Listado de Precios

El listado precios se definirá al principio de cada oferta como se ha indicado anteriormente. Se basará en la última edición disponible en el portal, a la que Construcción añadirá, a demanda de CSA y en colaboración con Estimaciones, los precios que sean necesarios por las particularidades de la oferta.

Los condicionantes específicos de los precios en función de normativa, pliegos del cliente, particularidades del emplazamiento, etc., se recogerán en los apéndices (a realizar por CSA).

3.1.4 Organización de las Mediciones

Al inicio de cada oferta, y en coordinación con el responsable de la misma, Control de Proyectos (Planificación) y Construcción, elaboran la EDT del Proyecto. En base a esta EDT y los condicionantes propios de la oferta se definen las áreas en que se deberán desglosar las mediciones.

Es importante resaltar la trascendencia de la organización de mediciones que se establezca en la fase de oferta, ya que define y/o condiciona la manera en que se medirá y controlará el coste y producción del futuro Proyecto.

Ver Anexo 1 "Formato EDT"

3.1.5 Mediciones

En esta fase, la tarea de cuantificación de las unidades de obra se planteará en alguna de estas formas:

- Estimación:
  - Por referencia de otras ofertas o Proyectos: se tomarán aquellas mediciones afectadas por un coeficiente para adecuar a la oferta en cuestión.
  - Por baremos/cuantías: basados en históricos de ofertas y, sobre todo, Proyectos.
- Medición:
  - De planos disponibles, tipo FEED o similar.
  - De diseños elaborados "ad hoc" para la oferta.
- Mixta: una combinación de las anteriores.

No todas las unidades de obra ni las distintas partes de los Proyectos se medirán de igual manera. Como norma general, el punto de partida de un elemento de Proyecto es una medición anterior o una medición tipo.

Con la intención de homogeneizar criterios, aprovechar sinergias y aumentar la eficacia de los trabajos, en el departamento de Civil, Estructuras y Arquitectura se han desarrollado unas herramientas en el entorno Excel que asisten a la persona responsable de la oferta en la elaboración de mediciones. Véase Anexo 10.

En cualquier caso, las mediciones se elaborarán según las condiciones definidas en 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4

3.1.6 Cuadros de Mando: Hoja de Cuantías y Key Quantities

Se elaboran estos dos tipos de cuadros de mando, con estos objetivos:

- Hoja de Cuantías (ver Anexo 7):
  - Reducir la información generada a un nivel que facilite el poder analizar los datos y tomar decisiones de manera ágil.
  - Definir unos puntos de control que garanticen que las cantidades que más pesan en el PEM están dentro de unos límites razonables.
  - Garantizar que se ha contemplado el alcance completo del Proyecto.
  - Comprobar que el desglose de la EDT es suficiente.

- Servir de información de contraste para la fase de Proyecto.
- Generar una base de datos para sucesivas ofertas que se va retroalimentando y mejoran en continuo.

- Key Quantities (ver Anexo 8, tabla según PR-18):
  - Disponer de información estadística homogénea de ofertas y Proyectos.
  - Disponer de información útil y demandada por el departamento de Estimaciones.
  - Poder elaborar análisis estadísticos que concluirán en baremos globales para utilizar a otros niveles ejecutivos y/o de gestión de la compañía.

La hoja de cuantías se elabora en continuo durante el desarrollo de la oferta y la de Key Quantities al cierre de la misma.

3.1.7 Bases de Estimación

Junto con las mediciones estimadas, CSA enviará el documento de Bases de Estimación con el fin de informar a la dirección de la oferta sobre las hipótesis consideradas para el desarrollo de las mismas (datos de partida, consideraciones de diseño, referencias, hipótesis,etc.), fiabilidad estimada y riesgos detectados, así como cualquier otra particularidad de la oferta que sea relevante para que la dirección pueda componer el precio final de la construcción de la planta.

En el documento se hará referencia al número de revisión y fecha de las mediciones asociadas.

La fiabilidad se expresará como un %, indicando la clase de la estimación de acuerdo con los criterios establecidos por la AACE (American Association of Cost Engineering).

El contenido mínimo de este documento será el indicado en el Anexo 3, añadiéndose a criterio del responsable de la oferta los apartados y Anexos que se considere oportuno.

3.1.8 Estimación de horas de Proyecto para Mediciones

3.1.8.1 Actividades Consideradas

- MTO para Presupuesto 0 del Proyecto. Consiste en el traspaso del MTO de la Oferta a MTO de Proyecto, implementando la información adicional de la que se

disponga al inicio del Proyecto (alcance, cierre de contrato, socio, subcontrato Obra Civil…).

- Mediciones desglosadas (a Proyecto completo).
- MTO mensual (a Proyecto completo).
- Informes de acuerdo de mediciones. Su contenido se describe en 3.2.2.4.

3.1.8.2 Condiciones

- Se adaptará a la información facilitada por Subcontratos en lo referente a:
  - Número y tipo de Criterios de Medición y Abono / Preciarios a emplear.
  - Número de subcontratistas a considerar.
- Si no hubiera información por parte de subcontratos, se considerará:
  - Criterios de M&A establecidos en fase de oferta y únicos.
  - Preciario establecido en la oferta y único.
  - Un solo subcontratista.
  - Variaciones y modificaciones a lo anterior "sensatas y comedidas".

3.2 <u>En Fase de Proyecto</u>

Las actividades definidas a continuación podrían derivar en Orden(es) de Cambio si difieren de lo considerado en la estimación de horas en Fase Oferta. Ver punto 4.

3.2.1 Lanzamiento del Proyecto

3.2.1.1 Compendio y actualización de la información disponible

Partiendo de las consideraciones e hipótesis consideradas en la oferta y analizando la información disponible tras la firma del contrato, se identificarán:

- Variaciones de alcance.
- Condicionantes incluidos en el cierre del contrato.
- Información derivada de las gestiones realizadas por Subcontratos hasta la fecha.

- Requisitos particulares desde la Dirección de Proyecto.

3.2.1.2 Definición de los Requisitos de Medición por parte de Subcontratos y Planificación

Subcontratos deberá revisar y congelar esta información:

- Criterios de Medición y Abono a Considerar.
- Preciario(s) a considerar.
- Subcontratistas a Considerar.
- EDT/WBS, que definirá el formato final de la MTO mensual.

3.2.1.3 Actividades CSA de arranque del proceso de medición

- Se preparan los formatos de:
  - Medición desglosada (véase Anexo 5).
  - Hoja de Cuantías.
  - MTO mensual (véase Anexo 6).
  - Informes de Acuerdo de Mediciones (véase Anexo 9).
- Se define y concreta (en un documento de uso interno) la **Estructura de las Mediciones**:
  - Planos que se miden en cada documento de Mediciones Desglosadas.
  - Correspondencia de las mediciones desglosadas con el WBS acordado con subcontratos.
  - Con lo anterior, se elabora un archivo de trabajo que relaciona WBS-MTO desglosada-Plano.

    El Anexo 4 aclara, con un ejemplo, el contenido y formato que ha de tener este documento.

- Verificación de alcance completo: teniendo en cuenta todas las actividades definidas en este punto 3.2.1, se vuelve a revisar y verificar que las mediciones de Proyecto incluirán el alcance completo definitivo incluido en el contrato.

- Mediciones para el **Presupuesto 0** coherentes con todo lo indicado en este punto.

- Se definen todos los documentos de mediciones desglosadas del proyecto que formarán parte del Listado de Documentos completo del proyecto (parte CSA). Cada documento de medición tendrá unas horas presupuestadas/asignadas coherentes con lo indicado en 3.1.8.

3.2.2 Desarrollo

3.2.2.1 Elaboración de mediciones desglosadas

De acuerdo a la estructura definida según 3.2.1.3 y a medida que se van editando planos de ingeniería de detalle, se elaboran también los documentos de medición. Los mismos servirán de base para otros documentos y actividades.

Estos documentos tienen estas características:

- Las cantidades calculadas son a Proyecto completo. Es decir, si el diseño del tajo incluido en la medición todavía es parcial, se medirá lo diseñado y será estimado de la mejor manera lo pendiente de diseñar.

  Ejemplo: se editan planos de cimentación de un edificio. La cimentación será medida según planos editados. El resto del alcance a medir (estructura y arquitectura) se estimará, por ejemplo, partiendo de la medición de oferta actualizada con la información disponible hoy (por ejemplo si las mediciones del edificio han variado, se ha modificado algún material, se está optimizando el diseño,…etc.)

- Verifican todos los requisitos definidos anteriormente (Preciario, NMs, Subcontratista(s)). Como deben adaptarse a los ítems de contrato, cuando desde ingeniería se considere necesario un nuevo ítem no contenido en el mismo, se procederá a consultar a Subcontratos, que indicará en cuál debe ser considerado (existente o de nueva creación).

- Tienen suficiente grado de detalle para un adecuado control de producción, que será suficiente para que una persona con conocimientos normales en la materia sea capaz extraer cualquier cantidad que necesite en un tiempo razonable y, siempre, además con el soporte de los planos medidos. Salvo casos excepcionales, las mediciones se realizaran desglosando las dimensiones del elemento (evitando agrupar en áreas, volúmenes, etc.), y la medición del armado se realizará por barras (evitando la medición por cuantías). El ejemplo incluido en el Anexo 5 alcanza un grado de detalle suficientemente sancionado por la práctica.

- Son contemporáneos con la edición de los planos PARA CONSTRUCCIÓN que se miden (en el entorno de una semana).

- Miden única y exclusivamente lo representado en planos de Ingeniería Home Office.

- Están incluidos en el listado de documentos del Proyecto / Sistema de Gestión Documental. Es decir **son un editable más** aunque su distribución es, normalmente, interna.

3.2.2.2 Edición de las MTOs mensuales

El formato se muestra en el Anexo 6 y la estructura debe ser coherente con el EDT definido por Construcción según 3.2.1.2.

Además:

- En coherencia con las mediciones desglosadas, son a Proyecto completo. Simplificando: son un compendio de las desglosadas organizadas según los intereses de Subcontratos.

- De nuevo, coherentes con los requisitos definidos anteriormente (Preciario, Criterios M&A, Subcontratista(s)).

- Con una periodicidad mensual. Excepcionalmente, a demanda si es necesario.

- Incluirán, al menos, el 90% de los planos PARA CONSTRUCCIÓN editados hasta el mes en curso.

- Es un documento no incluido en el sistema de Gestión Documental por no tratarse de un documento de ingeniería sino para ser usado por otros departamentos.

3.2.2.3 Cuadros de mando: Hoja de Cuantías y Key Quantities

Los objetivos son los fijados en el punto 3.1.6

La hoja de cuantías se elaborará de manera contemporánea con el diseño y recogerá tanto la información de Proyecto como la información de la Oferta, de modo que se pueda establecer una comparativa entre los datos de ambos, y permita acotar las modificaciones producidas.

Una vez finalizado el Proyecto, pasará a estar disponible en la base de datos del Departamento.

Las key quantities a elaborar serán de dos tipos:

- Definitivas (formato PR-18): aplicable a ofertas y Proyectos, se elaboran a la finalización de los trabajos de la oferta (finalización definitiva o debido a la paralización temporal de la misma) o a la finalización del Proyecto.
- Mensuales: aplicable a Proyectos, son key quantities actualizables mensualmente, que serán utilizadas para realizar distintos análisis.

3.2.2.4 Informes de acuerdo de mediciones (IAMs)

3.2.2.4.1 Objeto

Se trata de un documento propio de Control de Costes. Por razones logísticas y de disponibilidad de recursos, la compañía ha decidido trasladarle esta responsabilidad al departamento CSA.

El objeto de estos informes es acordar con el subcontratista las cantidades medidas antes de la certificación de los tajos. En lugar de procrastinarlo hasta una discusión global final, los acuerdos son parciales y divididos en montantes de un tamaño que facilita la discusión. Esta división es precisamente la definida en la Estructura de Mediciones y tiene como elemento base todas y cada una de las mediciones parciales.

3.2.2.4.2 Formato y contenido

El formato es el incluido en el Anexo 9 y el contenido será:

- Portada con las firmas del realizador (CSA) y el verificador (CC)

- Lista de planos de ingeniería vinculados a la unidad en cuestión, con sus correspondientes revisiones.

- Una tabla resumen de todas las unidades de obra con:

  - Medición propuesta por **Intecsa Industrial / Initec Energía.**

  - Medición propuesta por el Subcontratista.

  - Medición acordada: precisamente el objeto del informe.

  - Cuadro de firmas del Subcontratista, Contratista y Control de Costes Manager aceptando el acuerdo.

- Una tabla extendida que incluye los detalles de todas las unidades de obra implicadas y, cuando se precise, aclaraciones suficientes para justificar la medición acordada.

  Además:

  - Habrá, al menos, un informe por cada medición desglosada en consonancia con el BOQ de Ingeniería.

  - Condiciones sine qua non para su elaboración:

    - Disponer la BOQ del subcontratista 100% homogénea con la nuestra en lo referente a preciario, criterios de M&A y formato (RESPONSABILIDAD DE SUBCONTRATOS). Para colaborar con este requisito se recomienda que al subcontratista se le facilite la medición desglosada de ingeniería con las celdas vacías, con el fin que las rellene según los criterios de M&A correspondientes.

    - Que el "tajo" en cuestión tenga el diseño suficientemente congelado. Para ello se recomienda validar con el Líder de Disciplina o ERC de CSA esta información.

    - Conocer el alcance completo de cada subcontratista inequívocamente asociado a planos (Esta tarea es responsabilidad de Subcontratos). En el caso de tener más de un subcontratista por plano, es necesario conocer la división exacta de los alcances de cada uno.

- Al igual que las mediciones desglosadas, no puede ser de otra manera, sólo tienen en consideración lo representado en planos editados por Ingeniería Home Office.

- Se oficializará el intercambio de revisiones del documento IAM entre Subcontratos, CSA y CC mediante "Correo Transmittal" codificado según la siguiente descripción:

TRANSMITTAL CODE DESCRIPTION	
10441 - T - CSA - SITE - MA - ANS - ALFA - 00X	
PROJECT NUMBER/NAME	10441
MAIL ISSUE	T
TRANSMITTER	CSA
RECEIVER	SITE
TYPE OF DOCUMENT	MA
SUBCONTRACTOR	ANS
TYPE OF EDITION (TWO OPTIONS)	ALFA NUM
TRANSMITTAL NUMBER	00X

Dichos transmittals los emite CSA como realizador del documento y se registrarán en un listado en el que se indique el status de cada uno de los IAM's.

3.2.2.4.3 Procedimiento de Edición

En el Anexo 11 se adjunta el diagrama de flujo que aplica para los IAMs. De acuerdo a éste, se procede del siguiente modo:

- Ingeniería realiza el informe en revisión A tras recibir y estudiar las BOQs del subcontratista, que recogen la medición correspondiente a la última revisión de planos vigentes. Una vez terminado se envía por transmital CSA a Subcontratos.

- Con dicho informe, Subcontratos acuerda con el subcontratista las cantidades pendientes, y devuelve la documentación con dichos acuerdos.

- Ingeniería actualiza el informe en base a la información anterior, y emite la revisión 0 con todas las mediciones acordadas. Se envía por transmital CSA para su firma.

- Subcontratos consolida las cantidades acordadas mediante las firmas en la hoja resumen, la cual devuelve a Ingeniería.

- Ingeniería emite la revisión 0 definitiva con todas las firmas, enviando nuevamente el documento a Subcontratos.
- Si se emiten nuevas revisiones de planos, se realizará el mismo proceso ya comentado.

3.2.3 Cierre

Las actividades del departamento de CSA de un Proyecto en lo referente a mediciones y control de costes se pueden dar por finalizadas con:

1. La edición de:
   - El 100% de los IAMs hasta su estadio final.
   - El 100% de las mediciones parciales de acuerdo a diseño finales congelados y planos para Construcción.
2. Tras lo anterior, elaboración de la MTO.
3. A tener en cuenta en 1 y 2: actualización de las mediciones parciales (y MTO mensual en consecuencia) de acuerdo, si procede, a las cantidades acordadas en los IAMs si estas implican alguna variación. De esta forma se garantiza **coherencia total entre la MTO Global y las mediciones acordadas con el subcontratista**.

4. ACTIVIDADES FUERA DEL ALCANCE DE CSA

Cualquier otra actividad no contemplada en este alcance y que se requiera, una vez se haya acordado la idoneidad de ejecutar por parte de CSA, será tratada como Orden de Cambio y se dotará de los recursos necesarios para poder acometerla.

Se incluyen, a modo de ejemplo, varias actividades consideradas fuera del alcance de CSA:

- Desglose por subcontratistas no considerado en fase de oferta que supongan un trabajo adicional.
- Modificaciones en el WBS del Proyecto una vez este esté lanzado que supongan un trabajo adicional.

- Modificaciones en preciario y/o criterios de M&A toda vez el Proyecto esté lanzado que supongan un trabajo adicional.
- Revisión de mediciones de subcontratista.
- Asistencia en reuniones at site con subcontratista(s).

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA

- En fase de Oferta:

  Durante el desarrollo de la oferta, se irán archivando en el disco O, en la carpeta correspondiente a la oferta en cuestión, las sucesivas revisiones de los siguientes documentos:

  - Building List: en la carpeta 60 – Preparación de la Oferta\ 60.50 Ficheros de Trabajo\ Civil\ Lista Edificios.
  - Sábana de medición, BoQ (el entregable) en la carpeta 80 – Estimación\ 80.55 Civil.
  - Criterios de medición y abono (incluidos los apéndices) en la carpeta 80 – Estimación\ 80.55 Civil.
  - Bases de medición en la carpeta 80 – Estimación\ 80.55 Civil.

  Además, al finalizar (o suspender) una oferta, se archivarán en el disco externo de ofertas del Departamento una copia completa de la oferta, incluyendo toda la documentación manejada (del cliente, de suministradores, de otras disciplinas, prediseños, referencias…), archivos de trabajo y entregables.

- En fase de Proyecto: Toda la documentación generada (mediciones desglosadas, EDT e informes de acuerdo de medición) será archivada junto con el resto de información del Proyecto, en la unidad asignada para ello.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Criterios de Medición y Abono (pendiente oficializar).
- Preciario (pendiente oficializar).
- Procedimiento de Control de Costes (pendiente oficializar).

ANEXO 1: Formato EDT

				AREA	1.1 - COMMON											
	Date:	Revision: 0 (OFERTA)			1.1.1 - Common											
COA	Item	Description	Unit	TOTAL QUANTITY	1.1.1.1 - Earthworks	1.1.1.2 - Roads	1.1.1.3 - Rainwater drainage	1.1.1.4 - Oily water, sewage and process drainage	1.1.1.5 - Oil separators	1.1.1.6 - Retaining walls and bunds	1.1.1.7 - Pipe fabrication supports	1.1.1.8 - Pipe supports	1.1.1.9 - Lighting	1.1.1.10 - Fencing	1.1.1.11 - Fencing	1.1.1.12 - Building [illegible]

ANEXO 2: Formato Apéndice Criterios de Medición y Abono

CIV CIVIL WORKS							
CIV_01 SITE CLEARANCE							
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**		**Minimum thickness [mm]**					REMARKS
CIV_01.01.01	**Stripping, clearing and grubbing**	300					
	Scarify	150					
CIV_02 EARTHWORKS (EXCAVATION AND FILLING)							
This Table SHALL be read in	**CIV_02.02**	**CIV_02.03**	**CIV_02.09**	**CIV_02.10**	**CIV_02.11**		

conjunction with doc. : "UR&MM civil works"	General Fill & Embankment	Structural or selected Fill	Compacted bakfill for Foundations and Pits	Compacted bakfill for Trenches and U/G Pits	Compacted Clean Sand Fill		REMARKS
Particle size	<100 [mm]	<75 [mm]	<100 [mm]	<100 [mm]			
% of material > 20 [mm] size	50	50	50	50			
Fine content passing 200 mm No. Sleeve	>12%	<15%	>12%	>12%			
Liquid Limit	max.40	max 25	max.40	max.40			
Plasticity Index	min 6 max 25	min 4 max 12	min 6 max 25	min 6 max 25			
Coefficient of Uniformity, Cu		>10					
Coeffciient of Curvature, Cc		1<Cc<3					
Maximum Dry Density by CODE	>85	>95%	>85	>85			
Fill Maximum Layer depth	500 [mm]	200 [mm]	500 [mm]	500 [mm]			
CBR by CODE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
REMARKS	Only cohesionless material shall be used where depsition is in water.		Only cohesionless material shall be used where depsition is in water.	Only cohesionless material shall be used where depsition is in water.			

CIV CIVIL WORKS

CIV_02.12. MISCELLANEOUS

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"	CIV_02.12. 12 RIP RAP BED ENBANKMENT					
	CIV_03.05. 06					REMARKS
Min. Stone Size [mm]	100					
Max. Stone Size [mm]	300					
Upper limit Fine content passing 200 mm No. Sleeve	5					For sand and gravel material with less than 5 % passing No.200 sieve (0.075 mm), the compaction requirement of 95 %M D 1557 maximum dry density may be replaced by 90 % relative density in accordance with ASTM D 4253 and D 4254.
Lower limit Fine content passing 200 mm No. Sleeve	0					
Fill Maximum Layer depth	200 [mm]					As base
Fill Maximum Layer depth	500 [mm]					An exception allowing greater lift thicknesses of up to 500 [mm] may be possible based upon trial compaction runs proving out that proper compaction and stated CBR values are achieved throughout with the compaction equiment being used by the CONTRACTOR.
CBR by ASTM D1883	>14					
Compaction activity after completion of cut & filling	Proof Rolled with at least FOUR(4) passes of a 10 metric ton vibratory roller					

Conditioning of water for fill activity	Fill material shall be conditioned with water to within + 2% of the optimum moisture content with allowance made for evaporation.					Compaction as per secified lift thichnesses according to 95 % of maximum dry density as per ASTM D 1557.

CIV CIVIL WORKS							
CIV_02.12. MISCELLANEOUS							
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**	**CIV_02.12.13**	**CIV_02.12.14**				REMARKS	
Particle size	<100 [mm]	<100 [mm]					
% of material > 20 [mm] size	70	71					
Fine content passing 200 No. Sleeve	10%-15%	10%-15%					
Liquid Limit							
Plasticity Index							
Coefficient of Uniformity, Cu							
Coeffciient of Curvature, Cc							
Maximum Dry Density by ASTM D698							
Fill Maximum Layer depth							
CBR by ASTM D1883							

REMARKS	1)Max. finished layer thickness 60cm. 2)At least 4 passes of 20 T vibrating roller.	1)Max. finished layer thickness 60cm. 2)At least 4 passes of 20 T vibrating roller.					

CIV CIVIL WORKS						
CIV_03 URBANIZATION						
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**	**CIV_03.01 ROADS**					
	CIV_ 03.01 .01	**CIV_ 03.01 .02**	**CIV.03.01.03**	**CIV.03.01.09**	**CIV.03.01.04**	**CIV.03.01.06**
	Granular Base Course	**Granular Sub-Base Course**	**Cement Treated Base Course**	**Compacted Granular Pavement**	**Prime Coat for Asphalt conc. Roadways**	**Tack Coat for Asphalt conc. Roadways**
Particle size	<75 [mm]	<100 [mm]		<100 [mm]		
% of material > 20 [mm] size						
Fine content passing 200 mm No. Sleeve	<8	<35%		<35%		
Liquid Limit	max 25	max.40		max.40		
Plasticity Index	min 4 max 12	min 4 max 15		min 4 max 15		
Coefficient of Uniformity, Cu						
Coeffciient of Curvature, Cc						
Maximum Dry Density by relevant Code	>95	>95	>90	>95		
Fill Maximum Layer depth	200 [mm]	200 [mm]		200 [mm]		
CBR by relevant Code	>80	>30		>30		

Poisson Ratio			0.15-0.25			
Elastic Modulus[Mpa]			4000			
Seven(7) day compressive strength[Mpa]			3.5-5			
Product conformance					MC-70	A971 or RC-800
REMARKS			Requirements of cement as per Contractual Specificiation			

CIV CIVIL WORKS						
CIV_03 URBANIZATION						
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**	**CIV_03.01 ROADS**					
	CIV_03.01.05	**CIV_03.01.07**				

	Hot mixed asphalt (HMA) binder/base course for roadways	Hot mixed asphalt (HMA) surface/ wearing course for roadways				
Job Mix tot. Mineral aggregate	93-96	93-96				
Asphalt Binder	04-jul	04-jul				
Fine content passing 200 mm No. Sleeve	from 2 to 10	from 4 to 10				
Material 200 mm No. Sleeve tolerance [t]	t =+/- 1.5%	t =+/- 1.5%				
Plasticity Index	6 max	3 max				
Stability [kg]	700 min	700 min				
Flow [mm]	2.4-5.0	2.4-4.0				
Voids in total mix(percent)	3.0-7.0	3.0-5.0				
Voids filled with Bitumen (percent)	60-75	70-80				
Voids in mineral aggregate (VMA) percent	13% min	14% min				
Loss of Marshall stability by Submerging specimens in water at 60ºC for 24 h	25% max	25% max				
Sand equivalent	min 50	min 50				
Loss by abrasion	40% max	40 % max				
Loss by Magnesium Sulphate	25 % max	25 % max				

REMARKS						

CIV CIVIL WORKS							
CIV_03 URBANIZATION							
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"		COMPRESSIVE STRENGTH Cil/Cub [N/mm2]	CEMENT TYPE	CEMENT CONTENT [Kg/m3]	RATIO: W/C	STANDARD	REMARKS
CIV.03.01.11,12,13,14	Concrete Pavement and Repair of concrete roads and similar paving areas.	30/37.5	V	380	0.4	ASTM C150	
CIV.03.03.01,02	Precast concrete kerbstone	20/30	V	380	0.4	ASTM C150	
CIV.03.04.01	Precast interlocking concrete block pavement	20/30	V	380	0.4	ASTM C150	
CIV.03.04.02	Road guardrail/protective varrier	n.a.	n.a	n.a	n.a	ASTM A36	Support :PFC120x85x6 Distance between Supports: 4[m].
CIV.03.04.05	Anti-intruder security fence						As per dwg: WCO-ENP-CV-39-5485
CIV.03.05.01	Gravel Surfacing						gravel :8/32 [mm] crushed stone: 8/32 [mm]

CIV.03.05.03	Guard Post					ASTM A36 or ASTM A992	1) 8" STEEL PIPE WITH PIPE CAP. MAKE FROM SCRAP SCH. 40 OR THICKER. 2)PLATE STEEL 12x250x250 to be embedded into the concrete foundation. 3) 6" STEEL PIPE MAKE FROM SCRAP PIPE SCH.40 OR THICKER

CIV CIVIL WORKS							
CIV_04 PILING AND SOIL IMPROVEMENT WORKS							
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"		COMPRESSIVE STRENGTH Cil/Cub [N/mm2]	CEMENT TYPE	CEMENT CONTENT [Kg/m3]	RATIO: W/C	STANDARD	REMARKS
CIV.04.01	Cast in Place concrete Piles	30/37		380	0.4	EC2 EN-206	Cement shall comply with European standard 197-1 and Article 11.3.1 "Concrete" of Eurocode 2
CIV.04.02	Continuous Flight Auger (CFA) Piles	30/37		380	0.4	EC2 EN-206	Cement shall comply with European standard 197-1 and Article 11.3.1 "Concrete" of Eurocode 2
CIV.04.03	Precast Concrete Driven Piles	30/37		380	0.4	EC2 EN-206	Cement shall comply with European standard 197-1 and Article 11.3.1 "Concrete" of Eurocode 2

CIV.04.06	**Micropiles**	30/37		380	0.4	EC2 EN-206	Cement shall comply with European standard 197-1 and Article 11.3.1 "Concrete" of Eurocode 2

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**		MATERIAL STANDARD	STRUCT. SHAPES	MATERIAL GRADE	COATING TYPE		REMARKS
CIV.04.04	**Steel Bearing Piles**	EN10025	EUROPEAN	S-355-JR	PAINTED		Min.Thickness= 6.0 [mm]. Coating as per COMPANY specification.
CIV.04.05	**Steel H-Piles**	EN10026	EUROPEAN	S-355-JR	PAINTED		Min.Thickness= 6.0 [mm]. Coating as per COMPANY specification.
CIV.04.08	**Permanent Steel Casing for Bored Piles**	EN10027	EUROPEAN	S-355-JR	PAINTED		Min. Thk= 12 [mm] Coating as per COMPANY specification.

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**	FILLING HEIGHT [m]	MATERIAL SOURCE	SOIL BEARING CAPACITY TO BE ACHIEVED [kN/M2]	ESTIMATED TIME [months]	REMARKS
CIV_04.12 EARTH RETAINING WALLS					

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"		COMPRESSIVE STRENGTH Cil/Cub [N/mm2]	CEMENT TYPE	CEMENT CONTENT [Kg/m3]	RATIO: W/C	STANDARD	REMARKS
CIV. 04.12.01	**Earth Retaining Walls. Diaphragm Walls**	30/37	As per geotechnical information	380	0,4 (for max. Aggregate size of 20 mm)	EC2 EN-206	Cement shall comply with European standard 197-1 and Article 11.3.1 "Concrete" of Eurocode 2
CIV. 04.12.04	**Secant Piles Retaining walls.**	Minimum 35	As per geotechnical information	385	0,4 (for max. Aggregate size of 20 mm)	EC2 EN-206	Cement shall comply with European standard 197-1 and Article 11.3.1 "Concrete" of Eurocode 2

CIV CIVIL WORKS

CIV_04 PILING AND SOIL IMPROVEMENT WORKS

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"	CIV.04.13. 01	CIV.04. 13. 02	CIV.04. 13. 03	CIV.04. 13.04	REMARKS
Diameter [mm]	800	900	1000		The diameter of the columns will be estimated by controlling the volume of stone used in the execution of each column. Once the column is built, it can be digged to reveal its head and measure its diameter.
Replacement Ratio [%]	20	20	20		
Equivalent triangle pattern [m]	2.15	2.15	2.15		
Depth of Stone Cols	As per IFC DWG	As per IFC DWG	As per IFC DWG		At least 1 [m] inside the strata with a Nspt>20 equivalent to qc=10 [Mpa]
Aggregate Size	25 to 100 [mm]	25 to 100 [mm]	25 to 100 [mm]	<75 [mm]	Verification Test every 500 m3 of material
Maximum Fine content	<5%	<5%	<5%		Verification Test every 500 m3 of material
MaximumLos Angeles abrasion test	loss<30%	loss<30%	loss<30%		Verification Test every 500 m3 of material

Friction angle for aggregates after completion of stones compaction shall be	>40°	>40°	>40°		Verification Test every 500 m3 of material
% of material > 20 [mm] size				50	
Fine content passing 200 mm No. Sleeve				<15%	
Liquid Limit				max 25	
Plasticity Index				min 4 max 12	
site by controlling the volume of stone used in the execution of each column				>10	
Coeffciient of Curvature, Cc				1<Cc<3	
Maximum Dry Density by ASTM D698				>95%	
Fill Maximum Layer depth				200 [mm]	
CBR by ASTM D1883				N.A.	
Test before Stone Column Treatment					Min FOUR(4) CPT test
Test After Stone Column Treatment					Min FOUR(4) CPT test
Test After Stone Column Treatment					One (1) Full Scale Load Test by using a 2x2 [m2] foundation prototype located concentric to the central stone column of a group of seven(7).

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**		FILLING HEIGHT [m]	MATERIAL SOURCE	SOIL BEARING CAPACITY TO BE ACHIEVED [kN/M2]	ESTIMATED TIME [months]	REMARKS
CIV.04.13. 05	**Soil Improvement by means of pre-loading**	5	BORROW	100<q<200	4	Forspecific properties, see Technical Secification associated with these works.

CIV CIVIL WORKS

CIV_05 CONCRETE AND GROUT

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"			COMPRESSIVE STRENGTH Cil/Cub [N/mm2]	CEMENT TYPE	CEMENT CONTENT [Kg/m3]	RATIO: W/C	STANDARD	REMARKS
CIV_05.01	MASS/BLIND CONCRETE	LEAN/BLIND CONCRETE	C12/15		380	0.4	EC2 EN-206	Cement shall comply with European standard 197-1 and Arti.11.3.1 "Concrete" of EC 2
		MASS CONCRETE	C20/25		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
		SHOTCRETE	C12/15		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
		POOR CONCRETE	C20/25		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
		LIGHTWEIGHT CONCRETE FOR FORMING SLOPES	C20/25		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_05.02	REINFORCED CONCRETE	FOUNDATIONS	C30/37		380	0.4	EC2 EN-206	idem as above
		GROUND FLOOR SLABS / PAVEMENTS	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	idem as above
		WALLS	C25/30		381	0.5	EC2 EN-206	idem as above
		COLUMNS	C25/30		382	0.6	EC2 EN-206	idem as above

		BEAMS & RAISED SLABS	C25/30		383	0.7	EC2 EN-206	idem as above
		EQUIPMENT BEDPLATES ON CONCRETE FLOOR SLABS	C25/30		382	0.6	EC2 EN-206	idem as above
		TURBOGENERATOR PEDESTAL	C30/37		380	0.4	EC2 EN-206	idem as above
		HYDRAULIC WORKS AND WATER RETAINING STRUCTURES	C30/37		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above

CIV CIVIL WORKS						
CIV_05 CONCRETE AND GROUT						
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**	COMPRESSIVE STRENGTH Cil/Cub [N/mm2]	CEMENT TYPE	CEMENT CONTENT [Kg/m3]	RATIO: W/C	STANDARD	REMARKS

CIV_05.03	GROUTING	NON-SHRINKAGE	min 75					Concrete adhesion (tensile of bond) for concrete 6[N/mm2]. For grout thickness greather than 30 [mm] the minimum compressive strength shall be 90 [N/mm2]
		EPOXY	min 95					
		MORTAR FOR LEVELLING BED PLATE						
CIV_05.06	CONCRETE JOINTS	EPOXY RESIN TREATMENT FOR BONDING CONCRETE SURFACES						
		WATER STOP	PVC	N.A.	N.A.	N.A.	BS 2571	It shall be ribbed type 10 [mm] thickness. Min. Width 230 [mm] for concrete section.
		ELASTIC EXPANSION JOINT						
		CHEMICAL RESISTANT						

CIV CIVIL WORKS				
CIV_07 STEEL REINFORCEMENT, ANCHOR BOLTS AND INSERTS				
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**	COATING TYPE	STANDARD	MATERIAL GRADE	REMARKS

CIV_07.01	REINFORCEMENT	UNCOATED	EN 10080	B500A	Minimum yield strength 500 [Mpa] Tensile/Yield ratio: 1.08 Alternatively, B500 B or B500C
CIV_07.02	STEEL WIRE FABRIC REINFORCEMENT	UNCOATED	EN 10080	B500A	Minimum yield strength 420 [Mpa]

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"		MATERIAL STANDARD	STRUCT. SHAPES	MATERIAL GRADE	COATING TYPE	REMARKS
CIV.07.03	Galvanized Anchor Bolts	ISO898-1	EUROPEAN	5.6	GALVANIZED	Altenative: High strength:ASTM F1554 Grade 55or105. ASTM A354 grade BC or BD
CIV.07.04	Chemical Anchor Bolts					As per Manufacturer information in full compliance with COMPANY specification
CIV.07.05	Expansion Anchor Bolts					As per Manufacturer information in full compliance with COMPANY specification
CIV.07.06	Inserts/Embeddings	EN 10025	EUROPEAN	S 275-JR	GALVANIZED	Alternative: ASTM A572 grade 50.
CIV.07.07.01	Structural steel in rolled or composite sections for templates for placing bolts (turbo pedestals)	EN 10025	EUROPEAN	S 275-JR	GALVANIZED	Alternative: ASTM A572 grade 50.
CIV.07.07.04	Deformed threaded bar anchored with epoxy resin	EN 10080	BAR	B500A	GALVANIZED	Minimum yield strength 500 [Mpa]

CIV CIVIL WORKS

CIV_09 PRECAST CONCRETE

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"			COMPRESSIVE STRENGTH Cil/Cub [N/mm2]	CEMENT TYPE	CEMENT CONTENT [Kg/m3]	RATIO: W/C	STANDARD	REMARKS
CIV_09.01	PRECAST CONCRETE STRUCTURAL ELEMENTS	PRECAST CONCRETE COLUMNS	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Cement shall comply with European standard 197-1 and Arti.11.3.1 "Concrete" of EC 2
		PRECAST CONCRETE BEAM (inverted T, L,I, rectangular)	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
		PRECAST CONCRETE SPECIAL BEAM	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
		PRECAST JOIST	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.02	PRECAST CONCRETE HOLLOW CORE SLABS		C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.03	PRECAST CONCRETE DOUBLE TEE SLABS		C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.04	PRECAST SINGLE TEE SLABS		C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.05	PRECAST CONCRETE SOLID SLABS		C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.06	PRECAST CONCRETE LATTICE PLATE FLOOR		C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.07	PRECAST CONCRETE DOMES		C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above

CIV_09.08	PRECAST CONCRETE SOLID WALLS	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.09	PRECAST CONCRETE SHEAR WALLS	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.10	PRECAST CONCRETE FIRE WALLS	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.11	PRECAST INSULATED CONCRETE PANELS	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.12	PRECAST CONCRETE FOUNDATIONS	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above

CIV CIVIL WORKS

CIV_09 PRECAST CONCRETE

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**		COMPRESSIVE STRENGTH Cil/Cub [N/mm2]	CEMENT TYPE	CEMENT CONTENT [Kg/m3]	RATIO: W/C	STANDARD	REMARKS
CIV_09. 13.01	PRECAST CONCRETE STAIR	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.13.03	PRECAST CONCRETE CANOPY	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above
CIV_09.13.04	PRECAST CONCRETE PARAPET PANNEL	C25/30		380	0.4	EC2 EN-206	Idem as above

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**		MATERIAL STANDARD	STRUCT. SHAPES	MATERIAL GRADE	COATING TYPE		REMARKS
CIV_09. 13.02	Embedded plate in precast element	EN 10025	EUROPEAN	S 275-JR	GALVANIZED		Alternative: ASTM A572 grade 50.

CIV CIVIL WORKS

CIV_13 CONCRETE PROTECTION, PAINTING AND WATERPROOFING

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"			TYPE OF PROTECTION/ COATING	PRIMER (film requirement)	TOPCOAT (film requirement)	TOTAL SYSTEM (film requirement)	REMARKS
CIV_13.01	CIV_13.01.01	**ABOVE GROUND EXOSED EXTERNAL CONCRETE**	EPOXY	One coat: 50/100 min/max micrometer	One coat: 150 max micrometer	275/400 min/max micrometer	For atmospheric service
			DEKGUARD S	As per Supplier	As per Supplier	As per Supplier	By FOSROC or similar
	CIV_13.01.02	**COAL TAR EPOXY SYSTEM**	EPOXY	200-300 max micrometer	200-300 max micrometer	400/600 min/max micrometer	Basin,Sump,Trench, Pit (interior) Oily Water
		BITUMINOUS EMULSION	BITUMEN	375 max micrometer	375 max micrometer	Dry Film thk:750 Buried Service: 1150	Minimum two(2) coats
		SELF-ADHESIVE MEMBRANE	RUBBER/ BITUMEN			Min. 1.5 thk	Fully encapsulated with ONE(1) layer of self adhesive rubber/bitumen polyurethane laminated waterproof membrane. Membrane shall extend 250 [mm] above the level of high point of finished grade or paving.
	CIV_13.01.04	**MEMBRANE PROTECTION BOARD**	BITUMEN			3.5 [mm] thk. Bitumen impregnated fibre board	Alternative, to use 12 [mm] thk. bitumen impregnated soft board.
	CIV_13.01.05	**PLASTIC SHEET VAPOUR BARRIER thk<0.50 [mm]**	POLYETHYLENE			0.15 [mm] thk	It shall be overlapped and folded against vertical edges of foundations and perimeter grade beams.

CIV CIVIL WORKS

CIV_13 CONCRETE PROTECTION, PAINTING AND WATERPROOFING

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**			TYPE OF PROTECTION/ COATING	STANDARD	MATERIAL GRADE	TOTAL SYSTEM (thk requirement)	REMARKS
CIV_13.03	**CIV_13.03.01**	**GEOTEXTILE FOR SEPARATING SURFACES/ MATERIALS**	PP (Polypropylene)	ASTM			See doc. No. WCO-FLR-CV-SP-5453. The geotextile material shall provide a transmissivity of 10^{-3} m^2/sec ($1.08x10^{-2}$ ft^2/sec) at a compressive pressure of 28 Mpa (4000 psf). Non-woven geotextile shall be used to protect impervious membranes below tanks or similar items.
	CIV_13.03.02	**GEOTEXTILE FOR DRAINS OR FILTER LAYERS**	PP (Polypropylene)	ASTM			See doc. No. WCO-FLR-CV-SP-5453. The geotextile material shall provide a transmissivity of 10^{-3} m^2/sec ($1.08x10^{-2}$ ft^2/sec) at a compressive pressure of 28 Mpa (4000 psf). Non-woven geotextile shall be used to protect impervious membranes below tanks or similar items.
	CIV_13.03.03	**GEOTEXTILE FOR REINFORCEMENT (PAVEMNTS, SLABS, WALLS)**					

	CIV_13.03.04	GEOTEXTILE FOR ANTIPUCHING AND SURFACING PROTECTION					
	CIV_13.03.05	GEOMEMBRANE	HDPE	ASTM			See doc. No. WCO-FLR-CV-SP-5453Meet the minimum material properties as specified in the appropiate tabe in Appendix K of EPA/600/2-88-053.Maximum percentage change in each direction in 15 minutes at 100ºC.No cracks visible at 7X magnification on bent loops exposed for 7 days in 100 pphm =3.

CIV CIVIL WORKS							
CIV_13 CONCRETE PROTECTION, PAINTING AND WATERPROOFING							
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**			TYPE OF PROTECTION/ COATING	PRIMER (film requirement)	TOPCOAT (film requirement)	TOTAL SYSTEM (film requirement)	REMARKS
CIV_13.04	CIV_13.04.01	SURFACES INCONTACT WITH WATER	EPOXY	2 coats 125 max micrometer /coat	1 coats 125 max micrometer /coat	275/375 min/max micrometer	PHENOLIC. Three or more coats without exceeding the maximum total system thickness. To apply acc. To Manufacturer Instructions.
	CIV_13.04.02	SURFACES IN CONTACT WITH OIL/OILY WATER	EPOXY	300 max micrometer	300 max micrometer	400/600 min/max micrometer	Basin,Sump,Trench, Pit (interior) Oily Water. To apply acc. To Manufacturer Instructions.

	CIV_13.04.03	IN CONTACT WITH HIDROCARBONS, WASTE WATER OR SEWAGE WATER	EPOXY	300-400 max micrometer	300-400 max micrometer	500/800 min/max micrometer	It is a self priming coating API Hydrocarbon Separator. Sea Water/cooling Tower Basins. Chemical Neutralization. To apply acc. To Manufacturer Instructions.
	CIV_13.04.04	IN CONTACT WITH PROCESSING CHEMICALS	POLYESTER			600/1000 min/max micrometer	GAS FLAKE. For General Immersion Service:Single coat application by airless equipment to build up the required thickness. Weld lines, appurtenances, welded bracket, should be stripe coated prior to spray apply coating. To apply acc. To Manufacturer Instructions.
	CIV_13.04.05	FOR FLOOR IN CONTACT WITH PROCESSING CHEMICALS	1)POLYESTER2) Vinyl Ester	--	--	1)400min-1000max (µm)2) 600min-1000max (µm)	1) GLASS FLAKE POLYESTER-.for chemicals Storage Area and Battery.2)GLASS FLAKE VINYL: for concrete floors for Sulfuric Acid and Caustic soda.To apply acc. To Manufacturer Instructions.

CIV CIVIL WORKS

CIV_13 CONCRETE PROTECTION, PAINTING AND WATERPROOFING

This Table SHALL be read in conjunction with doc. : "UR&MM civil works"			TYPE OF PROTECTION/ COATING	STANDARD	MATERIAL GRADE	TOTAL SYSTEM (thk requirement)	REMARKS
CIV_13.05	**CIV_13.05.01**	**ANTI-ACID MORTAR FOR SLOPING OR FILLING**		ASTM			
	CIV_13.05.02	**ANTI-ACID LINING TILES/BRICKS**	Ceramic Tiles	ASTM		**Primer:**es per manufacturer. **Leveling Layer:**as per manufacturer. **Sealing Layer:**as per manufacturer. **Wear Layer** (Tile):Min 18 [mm]	See CVA-004_001_PES_Acid Proofing_General. See CVA-004_002_PES_Acid Proofing_General **Example of acid rotection system:** Wear Layer:Ceramic Tile Bedding/Pointing Mortar Material: Epoxy resin. Sealing Layer Thickness:less than 2 [mm]. Sealing Layer Material:Epoxy resin. Sealing Layer Type: Brushed/Rolled coating.
	CIV_13.05.03	**ACID AND THERMAL RESISTANT LINING TILES/BRICKS**		ASTM			
	CIV_13.05.04	**REFRACTORY LINING**		ASTM			

CIV_14 FIREPROOFING							
This Table SHALL be read in conjunction with doc. : **"UR&MM civil works"**			TYPE OF PROTECTION/ COATING	STANDARD	MATERIAL GRADE	TOTAL SYSTEM (thk requirement)	REMARKS
CIV_13.14	**CIV_13.14.01**	**STANDARD WEIGHT CONCRETE**	MASS CONCRETE	EC2 EN-206	C20/25	as per IFC info	Cement shall comply with European standard 197-1 and Arti.11.3.1 "Concrete" of EC 2
	CIV_13.14.02	**LIGHTWEIGHT CONCRETE**	MASS CONCRETE	EC2 EN-206	C12/15	as per IFC info	Cement shall comply with European standard 197-1 and Arti.11.3.1 "Concrete" of EC 2
	CIV_13.14.03	**GYPSUM BOARD**	GYPSUM	EN 13501-1	n.a.	as per IFC info	Alternatively: Fire Rated Gypsum Drywall
	CIV_13.14.04	**ROCK WOOL PANEL**	Volcanic rock and limestone	BS 476 Part 4 EN 13051-1	n.a.	as per IFC info	

ANEXO 3: Contenido Documento de Bases de Estimación

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. BASES DE ESTIMACIÓN Y MEDICIONES
   - 3.1. Documentos de Partida
   - 3.2. Bases de Diseño Generales (datos del emplazamiento, consideraciones de diseño, contingencias…)
   - 3.3. Bases de Diseño Particulares
4. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA (incluyendo la hoja de cuantías)
5. FIABILIDAD DE LAS MEDICIONES
6. RIESGOS
   - 6.1. De Indefinición de Alcance
   - 6.2. De Descoordinación Interna
   - 6.3. Otros

ANEXO 4: Ejemplo Estructura de Mediciones de un Proyecto

Area	Subarea	MTO document	Drawings included	
1.1.1 - Common	1.1.1.1 - Earthworks	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-831	Earthworks. Plan View and Sections.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DTP-830
1.1.1 - Common	1.1.1.2 - Roads	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-803	Urbanization. Roads.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DCP-801
1.1.1 - Common	1.1.1.2 - Roads	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-803	Urbanization. Roads. Sections and Details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DCP-802
1.1.1 - Common	1.1.1.2 - Roads	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-803	Urbanization. General Layout.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DCP-840
1.1.1 - Common	1.1.1.3 - Rainwater drainage	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-710	Underground. Rainwater Drainage.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DLA-705
1.1.1 - Common	1.1.1.3 - Rainwater drainage	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-710	Underground. Rainwater Drainage. Sections and Details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DLA-706
1.1.1 - Common	1.1.1.4 - Oily water, sewage and process drainage	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-772	Underground. Oily water, sewage and process drainage.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DLA-770
1.1.1 - Common	1.1.1.4 - Oily water, sewage and process drainage	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-772	Underground. Oily water, sewage and process drainage. Sections and Details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DLA-771
1.1.1 - Common	1.1.1.6 - Electrical ducts and trenches	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-782	Underground. Duct banks and trenches.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DLA-780
1.1.1 - Common	1.1.1.6 - Electrical ducts and trenches	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-782	Underground. Duct banks and trenches. Sections and Details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DLA-781
1.1.1 - Common	1.1.1.7 - Fire fighting support			
1.1.1 - Common	1.1.1.8 - Pipe support	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-846	Urbanization. Pipe Support. Foundation.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DCP-845
1.1.1 - Common	1.1.1.9 - Lighting			
1.1.1 - Common	1.1.1.10 - Finishes	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-803	Urbanization. General Layout.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DCP-840
1.1.1 - Common	1.1.1.11 - Fencing			
1.2.1 - Electrical and Control Building	- Excavation and Filling / 1.2.1.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-161	Electrical and Control Building. Foundations.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSK-125
1.2.1 - Electrical and Control Building	- Excavation and Filling / 1.2.1.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-161	Electrical and Control Building. Foundations. Sections and Details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSE-130
1.2.1 - Electrical and Control Building	1.2.1.3 - Concrete structure	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-162	Electrical and Control Building. Structure	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSK-140
1.2.1 - Electrical and Control Building	1.2.1.3 - Concrete structure	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-162	Electrical and Control Building. Structure. Sections and Details	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSE-145
1.2.1 - Electrical and Control Building	- Excavation and Filling / 1.2.1.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-161	Electrical and Control Building. Floor Slabs. Sections and Details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSE-115
1.2.1 - Electrical and Control Building	- Excavation and Filling / 1.2.1.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-161	Electrical and Control Building. Floor Slabs.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSK-110
1.2.1 - Electrical and Control Building	1.2.1.9 - Architecture and Finishing Work	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-163	Electrical and Control Building. Architectural Drawing.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DEL-105
1.2.1 - Electrical and Control Building	1.2.1.9 - Architecture and Finishing Work	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-163	Electrical and Control Building. Architectural Drawing. Finishes.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DEL-150
1.2.1 - Electrical and Control Building	1.2.1.9 - Architecture and Finishing Work	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-163	Electrical and Control Building. Sanitarium.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DEL-155
1.2.1 - Electrical and Control Building	- Excavation and Filling / 1.2.1.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-161	Electrical and Control Building. General Arrangements.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DGA-120
1.2.1 - Electrical and Control Building	- Excavation and Filling / 1.2.1.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-161	Electrical and Control Building. Trenches and drainages. Sections and details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DLA-135
1.2.1 - Electrical and Control Building	1.2.1.4 - Steel structure	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-164	Electrical and Control Building. Structure. Secondary structure	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSE-150
1.2.2 - Steam Turbine Building	1.2.2.4 - Steel structure	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-538	Steam Turbine Building. Secondary Structure.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DDE-536
1.2.2 - Steam Turbine Building	- Excavation and Filling / 1.2.2.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-522	Steam Turbine Building. Foundation.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSK-520
1.2.2 - Steam Turbine Building	- Excavation and Filling / 1.2.2.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-522	Steam Turbine Building. Foundation. Sections and Details	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSE-521
1.2.2 - Steam Turbine Building	- Excavation and Filling / 1.2.2.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-522	Steam Turbine Building. Trenches and Drainages. Sections and Details	Q370DOX-IPPL-INI-C-DLA-530
1.2.2 - Steam Turbine Building	- Excavation and Filling / 1.2.2.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-522	Steam Turbine Building. General Arrangements.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DGA-515
1.2.2 - Steam Turbine Building	- Excavation and Filling / 1.2.2.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-537	Steam Turbine Building. Structure.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DDE-535
1.2.2 - Steam Turbine Building	- Excavation and Filling / 1.2.2.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-537	Steam Turbine Building. Floor Slabs.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSK-510
1.2.2 - Steam Turbine Building	- Excavation and Filling / 1.2.2.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-537	Steam Turbine Building. Floor Slabs. Sections and Details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSE-511
1.2.2 - Steam Turbine Building	1.2.2.8 - Architecture and Finishing Works	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-507	Steam Turbine Building. Architectural Drawings.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DEL-505
1.2.2 - Steam Turbine Building	1.2.2.8 - Architecture and Finishing Works	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-507	Steam Turbine Building. Architectural Drawing. Finishes.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DEL-506
1.2.2 - Steam Turbine Building	- Excavation and Filling / 1.2.2.2 - Civil works (up to elevat	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-526	Steam Turbine Building. Equipment Foundations. Sections and Details.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSE-525
2.1.1 - Steam Turbine	2.1.1.1 - Excavation and Filling / 2.1.1.2 - Civil works	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-575	Steam Turbine-Generator. Foundation. Plans and Sections.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSK-560
2.1.1 - Steam Turbine	2.1.1.1 - Excavation and Filling / 2.1.1.2 - Civil works	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-575	Steam Turbine-Generator. Foundation. Reinforcement.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DSE-565
2.1.1 - Steam Turbine	2.1.1.1 - Excavation and Filling / 2.1.1.2 - Civil works	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-575	Steam Turbine-Generator . Foundation. Steel Embedments and Bolts. Layout & Definition.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DDE-555
2.1.1 - Steam Turbine	2.1.1.3 - Steel structure	Q370DOX-IPPL-INI-C-MTO-575	Steam Turbine-Generator. Foundation. Platforms and stairs.	Q370DOX-IPPL-INI-C-DDE-570

ANEXO 5: Ejemplo Medición desglosada

Jorf MP - SAP & Energy - Q3701XX

REALISATION CLE EN MAIN DU PROJET CENTRALE ELECTRIQUE A JORF LASFAR

DOCUMENT HISTORY & REVISION

					11
					8
					7
					6
					5
					4
19 SEP 18	EMISSION POUR LA CONSTRUCTION	CFM	SPR	LAF	3
23 AOU 18	EMISSION POUR LA CONSTRUCTION	CFM	SPR	LAF	2
04 JUL 18	EMISSION POUR LA CONSTRUCTION	CFM	SPR	LAF	1
03 MAY 18	EMISSION POUR LA REVISION	CFM	SPR	LAF	0
Date	Description - Revision Subject	Prepared by	Checked by	Approved by	Rev

DOCUMENT DESCRIPTION & REFERENCES

CLIENT NAME:	OCP
PROJECT LOCATION :	JORF LASFAR MAROC
PROJECT DESCRIPTION :	Jorf MP - SAP & Energy - Q3701XX
JE PROJECT NUMBER	Q3701XX (C-400)
PURCHASE ORDER REFERENCE :	5629J16 - 5630J16
REQUISITION REFERENCE :	
OTHER REFERENCE (tag, unit) :	

DISCIPLINE	DOCUMENT TITLE
CIV	SYSTÈME DE CONDENSATION. QUANTITÉ GÉNIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)

INITEC Energía

INITEC Document Number

Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375 CLASS CODE N/A

JACOBS Engineering SA

JACOBS Document Number

OCP

CLIENT Document Number

Jacobs Engineering Group Inc.

OCP Please Refer to Annex Q 1 & Q2 Dimensions. (Did you read it?)	JESA DOCUMENT NUMBERING SYSTEM (Save as this cell)	Project Nbre	Code of Sub-Project	Sender Code	Discipline Code	Doc Type	Number	Order / Rev
		Q3701XX	ETL	JE	C	MTO	375	1

This document or the information contained herein is the property of INITEC ENERGIA and should only be used in relation to the work carried out for the company. This document or any part thereof should not be disclosed, reproduced or published in any other form without the written permission of INITEC ENERGIA.

INITEC Energía	SYSTÈME DE CONDENSATION. QUANTITÉ GÉNIE CIVIL. (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP
CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3 FEUILLE: 2 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Document	Code	Rev.	Date
Condensate System. Equipments Foundation.	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355	3	07/09/2018
Condensate System. Equipments Foundation. Sections and Details	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSE-360	3	07/09/2018
Condensate System. Steel Structure	Q3701XX-IPPL-INI-C-DDE-365	4	27/07/2018

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A		CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE		LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3	FEUILLE: 3 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
CIV	CIVIL WORKS									
CIV_02	EARTHWORKS (EXCAVATION AND FILLING)									
CIV_02.06	Machine Excavation for Foundations and Pits									
CIV_02.06.01	0.0 to 1.5 m deep									m3
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355									
	Foundation type S-1	m^3	4	1.20	1.20	1.50	8.64			
	Foundation type S-2	m^3	2	1.25	1.00	1.50	3.75			
	Foundation type S-3	m^3	2	4.40	3.60	1.50	47.52			
	Foundation detail 6	m^3	2	2.10	1.30	1.50	8.19			
	Foundation detail 7	m^3	1	5.59	1.30	1.50	10.90			
	Foundation detail 8	m^3	2	2.10	1.30	1.50	8.19			
	Foundation detail 10	m^3	1	2.50	2.50	1.50	9.38			
	Foundation detail 11	m^3	1	1.50	1.20	0.45	0.81			
	Foundation detail 12	m^3	1	2.60	1.70	0.35	1.55			
	ladder foundation	m^3	1	0.80	0.20	0.25	0.04			
								98.96		
										98.96
CIV_02.06.02	1.51 to 3.0 m deep									m3
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355									
	Foundation type S-1	m^3	4	1.20	1.20	0.10	0.58			
	Foundation type S-2	m^3	2	1.25	1.00	0.10	0.25			
	Foundation type S-3	m^3	2	4.40	3.60	0.30	9.50			
	Foundation detail 6	m^3	2	2.10	1.30	0.20	1.09			
	Foundation detail 7	m^3	2	5.59	1.30	0.20	2.91			
	Foundation detail 8	m^3	2	2.10	1.30	0.20	1.09			
	Foundation detail 10	m^3	1	2.50	2.50	0.20	1.25			
								16.67		
										16.67
CIV_02.09	Compacted Backfill for Foundations and Pits									
CIV_02.09.01	Removed from on-site excavations									m3
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355									
	Backfill up to 100.150									
	Excavation	m^3	1	98.96			98.96			
		m^3	1	16.67			16.67			
	to deduct									
	Lean concrete	m^3	-1	10.32			-10.32			
	Foundation type S-1	m^3	-4	1.20	1.20	0.50	-2.88			
	Pedestal P-1	m^3	-4	0.55	0.55	1.00	-1.21			
	Foundation type S-2	m^3	-2	1.25	1.00	0.50	-1.25			
	Pedestal P-1	m^3	-2	0.55	0.55	1.00	-0.61			
	Foundation type S-3	m^3	-2	4.40	3.60	0.70	-22.18			

INITEC Energía | SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITÉ GÉNIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.) | OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: O3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED 3 FEUILLE: 4 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	S3 pedestals	m^3	-2	4.30	0.55	1.00	-4.73			
	Foundation detail 6	m^3	-2	2.10	1.30	0.60	-3.28			
	foundation detail 6 pedestals	m^3	-2	0.50	1.30	1.00	-1.30			
	Foundation detail 6	m^3	-1	5.59	1.30	0.60	-4.36			
	foundation detail 6 pedestals	m^3	-2	0.50	1.30	1.00	-1.30			
	Foundation detail 6	m^3	-2	2.10	1.30	0.60	-3.28			
	foundation detail 6 pedestals	m^3	-2	0.50	1.30	1.00	-1.30			
	Foundation detail 10	m^3	-1	2.50	2.50	0.60	-3.75			
	foundation detail 6 pedestals	m^3	-4	0.50	0.50	1.00	-1.00			
								52.90		
										52.90
CIV_02.12	**Earthworks. Miscellaneous**									
CIV_02.12.01	Hauling excess soil to authorized dump									m3
	O3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355									
	Excavation	m^3	1	96.96			96.96			
		m^3	1	16.67			16.67			
	to deduct backfilling	m^3	-1	52.90			-52.90			
								62.74		
										62.74
CIV_05	**CONCRETE AND GROUT**									
CIV_05.01	**Mass/ Plain Concrete**									
CIV_05.01.01	Lean/ Blind concrete									m3
	O3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355									
	Foundation type S-1	m^3	4	1.20	1.20	0.10	0.58			
	Foundation type S-2	m^3	2	1.25	1.00	0.10	0.25			
	Foundation type S-3	m^3	2	4.40	3.60	0.10	3.17			
	Foundation detail 1	m^3	1	1.50	2.60	0.10	0.39			
	Foundation detail 2	m^3	1	1.00	2.00	0.10	0.20			
	Foundation detail 3	m^3	2	2.60	1.30	0.10	0.68			
	Foundation detail 4	m^3	2	2.60	1.30	0.10	0.68			
	Foundation detail 5	m^3	3	2.90	1.50	0.10	1.31			
	Foundation detail 6	m^3	2	2.10	1.30	0.10	0.55			
	Foundation detail 7	m^3	1	5.59	1.30	0.10	0.73			
	Foundation detail 8	m^3	2	2.10	1.30	0.10	0.55			
	Foundation detail 10	m^3	1	2.50	2.50	0.10	0.63			
	Foundation detail 11	m^3	1	1.50	1.20	0.10	0.18			
	Foundation detail 12	m^3	1	2.60	1.70	0.10	0.44			
	ladder foundation	m^3	1	0.80	0.20	0.10	0.02			
								10.32		
										10.32

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3 FEUILLE: 5 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
CIV_05.02	**Reinforced Concrete**									
CIV_05.02.01	Reinforced concrete for foundations and underground structures									m3
Q3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355										
Foundation type S-1		m^3	4	1.20	1.20	0.50	2.88			
Foundation type S-2		m^3	2	1.25	1.00	0.50	1.25			
Foundation type S-3		m^3	2	4.40	3.60	0.70	22.18			
Foundation detail 1		m^3	1	1.50	2.60	0.50	1.95			
Foundation detail 2		m^3	1	1.00	2.00	0.50	1.00			
Foundation detail 3		m^3	2	2.60	1.30	0.60	4.06			
Foundation detail 4		m^3	2	2.60	1.30	0.50	3.38			
Foundation detail 5		m^3	3	2.90	1.50	0.70	9.14			
Foundation detail 6		m^3	2	2.10	1.30	0.60	3.28			
Foundation detail 7		m^3	2	5.59	1.30	0.60	8.72			
Foundation detail 8		m^3	2	2.10	1.30	0.60	3.28			
Foundation detail 10		m^3	1	2.50	2.50	0.60	3.75			
Foundation detail 11		m^3	1	1.50	1.20	0.70	1.26			
Foundation detail 12		m^3	1	2.60	1.70	0.60	2.65			
ladder foundation		m^3	1	0.60	0.20	0.60	0.13			
								68.69		
										68.69
CIV_05.02.05	Reinforced concrete for columns h≤6m									m3
Q3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355										
Foundation type S-1		m^3	4	0.55	0.55	1.75	2.12			
Foundation type S-2		m^3	2	0.55	0.55	1.75	1.06			
Foundation type S-3		m^3	2	4.30	0.55	2.79	13.22			
Foundation detail 6		m^3	1	0.50	1.30	2.04	1.33			
		m^3	1	0.50	1.30	2.00	1.30			
Foundation detail 7		m^3	1	0.50	1.30	1.96	1.27			
		m^3	1	0.50	1.30	1.92	1.25			
Foundation detail 8		m^3	1	0.50	1.30	1.68	1.23			
		m^3	1	0.50	1.30	2.65	1.65			
Foundation detail 10		m^3	4	0.50	0.50	1.72	1.72			
								26.34		
										26.34
CIV_05.03	**Grouting**									
CIV_05.03.02	Non-shrinkage cementitious grouting, thickness >30 mm									m3
Q3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355										
Foundation type S-1		m^3	4	0.55	0.55	0.03	0.04			
Foundation type S-2		m^3	2	0.55	0.55	0.03	0.02			
Foundation type S-3		m^3	2	4.30	0.55	0.03	0.14			
Foundation detail 1		m^3	1	1.50	2.60	0.03	0.12			
Foundation detail 2		m^3	1	1.00	2.00	0.03	0.06			
Foundation detail 3		m^3	2	2.60	1.30	0.03	0.20			

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITÉ GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.		CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE		LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: O3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3	FEUILLE: 6 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	Foundation detail 4	m^3	2	2.60	1.30	0.03	0.20			
	Foundation detail 5	m^3	3	2.90	1.50	0.03	0.39			
	Foundation detail 10	m^3	4	0.50	0.50	0.03	0.03			
	Foundation detail 12	m^3	1	2.60	1.70	0.03	0.13			
	ladder foundation	m^3	2	0.12	0.12	0.03	0.00			
								1.33		
										1,33
CIV_06	FORMWORK, ANCHOR BOXES AND SLEEVES									
CIV_06.01	Straight Formwork for Foundations and Underground Structures									
CIV_06.01.01	For non-exposed surfaces									m2
	O3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355									
	Foundation type S-1	m^2	16	1.20		0.60	11.52			
	Foundation type S-2	m^2	2	1.25		0.60	1.50			
		m^2	2	1.00		0.60	1.20			
	Foundation type S-3	m^2	6	4.40		0.60	26.16			
		m^2	6		3.60	0.60	23.04			
	Foundation detail 1	m^2	2	1.50		0.60	1.80			
		m^2	2		2.60	0.60	3.12			
	Foundation detail 2	m^2	2	1.00		0.60	1.20			
		m^2	2		2.00	0.60	2.40			
	Foundation detail 3	m^2	4	2.60		0.70	7.28			
		m^2	4		1.30	0.70	3.64			
	Foundation detail 4	m^2	4	2.60		0.60	6.24			
		m^2	4		1.30	0.60	3.12			
	Foundation detail 5	m^2	6	2.90		0.60	13.92			
		m^2	6		1.50	0.60	7.20			
	Foundation detail 6	m^2	4	2.10		0.70	5.88			
		m^2	4		1.30	0.70	3.64			
	Foundation detail 7	m^2	4	5.59		0.70	15.65			
		m^2	4		1.30	0.70	3.64			
	Foundation detail 8	m^2	4	2.10		0.70	5.88			
		m^2	4		1.30	0.70	3.64			
	Foundation detail 10	m^2	2	2.50		0.70	3.50			
		m^2	2		2.50	0.70	3.50			
	Foundation detail 11	m^2	2	1.50		0.80	2.40			
		m^2	2		1.20	0.80	1.92			
	Foundation detail 12	m^2	2	2.60		0.70	3.64			
		m^2	2		1.70	0.70	2.38			
	ladder foundation	m^2	2	0.80		0.90	1.44			
		m^2	2		0.20	0.90	0.36			
								172.81		
										172,81
CIV_06.03	Straight Formwork for Columns									
CIV_06.03.01	≤ 6 m height									m2

INITEC Energía	SYSTÈME DE CONDENSATION. QUANTITE GÉNIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3 FEUILLE: 7 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSK-355									
	Foundation type S-1									
	Pedestal P-1	m^2	16	0.55		1.75	15.40			
	Foundation type S-2									
	Pedestal P-1	m^2	8	0.55		1.75	7.70			
	Foundation type S-3									
		m^2	4	4.30		1.79	30.87			
		m^2	4	0.55		1.79	3.85			
	Foundation detail 6									
		m^2	2	0.50		2.04	2.04			
		m^2	2	1.30		2.04	5.30			
		m^2	2	0.50		2.00	2.00			
		m^2	2	1.30		2.00	5.20			
	Foundation detail 7									
		m^2	2	0.50		1.96	1.96			
		m^2	2	1.30		1.96	5.00			
		m^2	2	0.50		1.92	1.92			
		m^2	2	1.30		1.92	4.99			
	Foundation detail 8									
		m^2	2	0.50		1.68	1.68			
		m^2	2	1.30		1.68	4.90			
		m^2	2	0.50		1.65	1.65			
		m^2	2	1.30		1.65	4.60			
	Foundation detail 10									
		m^2	4	0.50		1.72	3.44			
								103.29		
										103.29
CIV_07	STEEL REINFORCEMENT, ANCHOR BOLTS AND INSERTS									
CIV_07.01	Steel Reinforcement Bars									
CIV_07.01.01	Uncoated									kg
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSE-360									
	Foundation type S-1									
	Ø 12/0.15	kg	64	1.50		0.69	65.23			
		kg	64	1.50		0.69	65.23			
	Pedestals P-1									
	12 Ø 16	kg	48	2.56		1.56	195.06			
	Ø 10/0.20	kg	44	1.60		0.62	45.63			
	Ø 10/0.20	kg	44	1.27		0.62	34.36			
		kg	44	1.27		0.62	34.36			
	Foundation type S-2									
	Ø 12/0.15	kg	36	1.30		0.69	41.55			
		kg	26	1.55		0.69	36.53			
	Pedestals P-1									

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP
CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED. 3 FEUILLE: 8 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	12 Ø 16	Kg	24	2.56		1.59	97.54			
	Ø 16/0.20	Kg	22	1.50		0.62	24.41			
	Ø 16/0.20	Kg	22	1.27		0.62	17.16			
		Kg	22	1.27		0.62	17.16			
	Foundation type S-3									
	Ø 20/0.15	Kg	120	4.10		2.47	1 213.35			
		Kg	90	4.90		2.47	1 160.06			
	Pedestals									
	64 Ø 20	Kg	128	2.62		2.47	890.16			
	Ø 16/0.15	Kg	46	9.30		0.62	263.75			
	Ø 16/0.15	Kg	46	0.45		0.62	12.76			
	Foundation detail 1									
	Ø 16/0.20	Kg	16	2.95		2.47	116.40			
		Kg	26	1.65		2.47	118.62			
	2 Ø 12	Kg	2	7.60		0.89	13.65			
	Foundation detail 2									
	Ø 16/0.20	Kg	10	2.35		2.47	57.95			
		Kg	20	1.35		2.47	66.59			
	2 Ø 12	Kg	2	5.60		0.89	9.94			
	Foundation detail 3									
	Ø 16/0.20	Kg	52	1.75		2.47	224.42			
		Kg	28	3.05		2.47	210.61			
	2 Ø 12	Kg	4	7.40		0.89	26.26			
	Foundation detail 4									
	Ø 16/0.20	Kg	52	1.65		2.47	211.60			
		Kg	28	2.95		2.47	203.70			
	2 Ø 12	Kg	4	7.40		0.89	26.26			
	Foundation detail 5									
	Ø 16/0.20	Kg	90	2.05		2.47	455.00			
		Kg	48	3.45		2.47	408.39			
	2 Ø 12	Kg	6	7.40		0.89	39.42			
	Foundation detail 6									
	Ø 16/0.20	Kg	44	0.57		1.58	39.24			
		Kg	28	2.50		1.58	110.48			
	Pedestals									
	22 Ø 16	Kg	22	2.94		1.58	102.09			
	Ø 16/0.15	Kg	13	3.30		0.62	26.45			
	Ø 16/0.15	Kg	39	1.20		0.62	28.65			

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3 FEUILLE: 9 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	22 Ø 16	Kg	22	2.30		1.58	100.70			
	Ø 10.0 15	Kg	13	3.30		0.62	26.45			
	Ø 10.0 15	Kg	33	1.20		0.62	26.65			
	Foundation detail 7									
	Ø 16/0.20	Kg	112	0.57		1.58	99.66			
		Kg	28	5.93		1.58	264.72			
	Pedestals									
	22 Ø 16	Kg	22	2.66		1.58	90.14			
	Ø 10.0 15	Kg	13	3.30		0.62	26.45			
	Ø 10.0 15	Kg	39	1.20		0.62	26.65			
	22 Ø 16	Kg	22	2.82		1.58	97.92			
	Ø 10.0 15	Kg	13	3.30		0.62	26.45			
	Ø 10.0 15	Kg	39	1.20		0.62	26.65			
	Foundation detail 8									
	Ø 16/0.20	Kg	44	0.57		1.58	39.24			
		Kg	28	2.30		1.58	110.46			
	Pedestals									
	22 Ø 16	Kg	22	2.79		1.58	96.70			
	Ø 10.0 15	Kg	12	3.30		0.62	24.41			
	Ø 10.0 15	Kg	36	1.20		0.62	26.63			
	22 Ø 16	Kg	22	2.75		1.58	95.32			
	Ø 10.0.15	Kg	12	3.30		0.62	24.41			
	Ø 10.0.15	Kg	36	1.20		0.62	26.63			
	Foundation detail 10									
	Ø 16/0.20	Kg	26	2.90		1.58	119.01			
		Kg	26	2.90		1.58	119.01			
	Pedestals									
	22 Ø 16	Kg	22	2.62		1.58	90.86			
	Ø 10/0.15	Kg	11	1.60		0.62	10.85			
	Ø 10/0.15	Kg	11	1.10		0.62	7.46			
	Foundation detail 11									
	Ø 16/0.20	Kg	16	1.75		2.47	69.05			
		Kg	12	2.05		2.47	60.67			
	2 Ø 10	Kg	1	5.00		0.62	3.08			
	Foundation detail 12									
	Ø 16/0.20	Kg	26	2.15		2.47	137.66			
		Kg	16	3.05		2.47	135.39			

INITEC Energía | SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL. (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.) | OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.		CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE		LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED. 3	FEUILLE: 10 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	2 Ø 10	kg	2	6.20		0.62	10.11			
	ladder foundation									
	4 Ø 12	kg	4	1.60		0.63	5.66			
	2 Ø 12	kg	2	2.80		0.63	4.97			
								8.862,01		
										8.862,01
CIV_07.03	Galvanized Anchor Bolts									
CIV_07.03.02	Anchor bolt 16 < Ø ≤ 24 mm									kg
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSE-360									
	Foundation type S-1									
	M20	kg	16	0.66		1.58	17.05			
	Foundation type S-2									
	M20	kg	8	0.66		1.58	8.52			
	5% nuts	kg	1			1.28	1.28			
								26.85		
										26.85
CIV_07.03.03	Anchor bolt Ø > 24 mm									kg
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSE-360									
	Foundation type S-3									
	M30	kg	8	1.65		3.55	46.39			
	120SM003-4									
	M36	kg	8	1.10		7.99	70.00			
	120AR06									
	M36	kg	8	1.10		7.99	70.00			
	120AE07									
	M30	kg	3	1.65		3.55	20.93			
	5% nuts	kg	1			10.77	10.77			
								226.14		
										226.14
CIV_07.05	Expansion Anchor Bolts									
CIV_07.05.01	Galvanized steel, Ø ≤ 16 mm									ea
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DSE-360									
	Ladder (according to standard)									
	M12	ea	2				2.00			
								2.00		
										2.00

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL. (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3 FEUILLE: 11 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
CIV_07.06	**Inserts/ Embeddings**									
CIV_07.06.01	Hot-dip galvanized inserts									kg
Q3701XX-IPPL-INI-C-DSE-360										
Foundation detail 6										
Base plate		kg	2	0.46	0.025	7 850.00	166.40			
2 Ø 12		kg	16	0.55		1.58	13.69			
Foundation detail 7										
Base plate		kg	2	0.46	0.025	7 850.00	166.40			
2 Ø 12		kg	16	0.55		1.58	13.69			
Foundation detail 8										
Base plate		kg	2	0.46	0.025	7 850.00	166.40			
2 Ø 12		kg	16	0.55		1.58	13.69			
								606.87		
										606.87
CIV_07.07	**Steel Reinforcement, Anchor Bolts and Inserts. Miscellaneous**									
CIV_07.07.01	Anchor bolt assembly (without supply), including template									kg
Q3701XX-IPPL-INI-C-DSE-360										
Foundation detail 1										
120AP02										
M20		ud	1	6	0.3	2.47	5.92			
Foundation detail 2										
120BP02										
M20		ud	1	6	0.3	2.47	4.44			
Foundation detail 3										
120AP07										
M20		ud	1	6	0.3	2.47	5.92			
120AP09										
M20		ud	1	6	0.3	2.47	5.92			
Foundation detail 4										
120AP04										
M20		ud	1	6	0.3	2.47	5.92			
120KP04										
M20		ud	1	6	0.3	2.47	5.92			
Foundation detail 5										
120AP03										
M20		ud	1	10	0.3	2.47	7.40			
120BP03										
M20		ud	1	10	0.3	2.47	7.40			
120KP03										
M20		ud	1	10	0.3	2.47	7.40			
								56.23		
										56.23

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED 3 / FEUILLE: 13 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	L60x6	kg	1	1.96		9.63	18.91			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.90			
	L60x6	kg	1	1.55		9.63	14.92			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	L60x6	kg	1	1.19		9.63	11.50			
	IPE220	kg	1	5.69		26.20	149.16			
	IPE220	kg	1	5.69		26.20	149.16			
	IPE220	kg	1	5.69		26.20	149.16			
	IPE220	kg	1	5.69		26.20	149.16			
	IPE220	kg	1	5.69		26.20	149.16			
	IPE220	kg	1	5.69		26.20	149.16			
	IPE220	kg	1	5.69		26.20	149.16			
	IPE220	kg	1	5.69		26.20	149.16			
	Beams elev 103.500									
	IPE220	kg	1	5.99		26.20	157.04			
	IPE220	kg	1	5.99		26.20	157.04			
	IPE160	kg	1	0.99		16.60	16.67			
	IPE160	kg	1	0.99		16.60	16.67			
								2.820,54		
										2.820,54
STR_01.01.06	Painted, from 30 to 60 kg/ml									kg
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DDE-363									
	axis 11									
	IPE270	kg	1	5.991		36.1	216.26			
	IPE270	kg	1	5.991		36.1	216.26			
	IPE270	kg	1	5.991		36.1	216.26			
	IPE270	kg	1	5.991		36.1	216.26			
	HE160B	kg	1	7.235		51.2	370.43			
	HE160B	kg	1	7.235		51.2	370.43			
	HE160B	kg	1	7.235		51.2	370.43			

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.		CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE		LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3	FEUILLE: 12 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
STR	STRUCTURAL STEEL AND CLADDING									
STR_01	STRUCTURAL STEEL SECTIONS AND PLATES									
STR_01.01	Hot Rolled Sections									
STR_01.01.05	Painted, ≤ 30 kg/ml									kg
Q3701XX-IPPL-INI-C-DDE-365										
	axis 11									
	HE120A	Ag	1	5.374		19.9	106.94			
	HE120A	Ag	1	5.37		19.9	106.94			
	HE120A	Ag	1	3.60		19.9	71.72			
	HE120A	Ag	1	3.60		19.9	71.72			
	axis 12									
	HE120A	Ag	1	5.374		19.9	106.94			
	HE120A	Ag	1	5.374		19.9	106.94			
	HE120A	Ag	1	3.607		19.9	71.78			
	HE120A	Ag	1	3.604		19.9	71.72			
	axis P									
	IPE160	Ag	1	0.96		18.8	17.99			
	IPE160	Ag	1	0.965		18.8	18.14			
	IPE160	Ag	1	1.096		18.8	20.60			
	axis R									
	IPE160	Ag	1	0.957		18.8	17.99			
Beams elev 108.200										
	UNP100	Ag	1	0.42		10.60	4.45			
	UNP100	Ag	1	0.38		10.60	4.04			
	UNP100	Ag	1	0.35		10.60	3.71			
	UNP100	Ag	1	0.31		10.60	3.29			
	UNP100	Ag	1	0.30		10.60	3.18			
	UNP100	Ag	1	0.25		10.60	2.65			
	UNP100	Ag	1	0.25		10.60	2.65			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	UNP100	Ag	1	1.19		10.60	12.66			
	L60x6	Ag	1	2.07		9.63	19.91			
	L60x6	Ag	1	2.07		9.63	19.91			

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3 / FEUILLE: 14 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	axis 12									
	IPE270	Ag	1	5.931		36.1	216.26			
	IPE270	Ag	1	5.931		36.1	216.26			
	IPE270	Ag	1	5.931		36.1	216.26			
	IPE270	Ag	1	5.931		36.1	216.26			
	HE160B	Ag	1	7.235		51.2	370.43			
	HE160B	Ag	1	7.235		51.2	370.43			
	HE160B	Ag	1	7.235		51.2	370.43			
	axis P									
	IPE270	Ag	1	0.965		36.1	34.84			
	HE160A	Ag	1	5.52		35.5	195.96			
	HE160A	Ag	1	5.52		35.5	195.96			
	axis Q									
	HE160A	Ag	1	5.52		35.5	195.96			
	axis R									
	IPE270	Ag	1	1.71		36.1	61.73			
	HE160A	Ag	1	0.71		35.5	25.21			
	HE160A	Ag	1	5.52		35.5	195.96			
	HE160A	Ag	1	5.52		35.5	195.96			
								5.054.37		
										5.054,37
STR_01.05	**Plates**									
STR_01.05.04	Painted, 20 < thk ≤ 80 mm									kg
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DDE-365									
	Plate P-A	Ag	6	0.16	0.04	7.850,00	263.76			
								263,76		
										263,76
STR_02	**GRATING, HANDRAILS AND LADDERS**									
STR_02.01	**Grating and Chequered Plate**									
STR_02.01.01	Galvanized grating									m2
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DDE-365									
	level 103.500	m^2	1	10.75	1.20		12.90			
	level 106.200	m^2	1	12.00	5.70		68.40			
								81,30		
										81,30
STR_02.02	**Handrails**									
STR_02.02.04	Painted industrial handrail for floors									m

INITEC Energía	SYSTEME DE CONDENSATION. QUANTITE GENIE CIVIL (CONDENSATE SYSTEM. BILL OF QUANTITIES.)	OCP

CONSTRUCTEUR: INITEC ENERGIA S.A.	CLIENT: OCP S.A.	
PROJET: PROJET CENTRALE ELECTRIQUE	LOCALISATION: JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3701XX-IPPL-INI-C-MTO-375-3	ED: 3 / FEUILLE: 15 SUR 15	CODE CLASSE: N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DDE-363									
	level 103 500	m	1	24.45			24.45			
	level 108 200	m	1	34.70			34.70			
								59.15		
										59.15
STR_02.03	Ladders									
STR_02.03.04	Painted ladder with safety cage									m
	Q3701XX-IPPL-INI-C-DDE-363									
	level 100 500 up to 103 500	m	1	4.00			4.00			
	level 103 500 up to 107 400	m	1	5.70			5.70			
								9.70		
										9.70

ANEXO 6: Ejemplo Medición Global

				AREA	1 - GENERAL															
					1.2 - BUILDINGS															
	Date:	Revision: 0 (OFERTA)			1.2.1. - Electrical and Control Building								1.2.2 - Steam Turbine Building							
CDA	Item	Description	Unit	TOTAL QUANTITY	1.2.1.1 - Excavation and filling	1.2.1.2 - Civil works (no breakdown)	1.2.1.3 - Concrete structure	1.2.1.4 - Structural steel	1.2.1.5 - Precast structure	1.2.1.6 - precast concrete panels	1.2.1.7 - cladding	1.2.1.8 - Architecture and finishing details	1.2.2.1 - Excavation and filling	1.2.2.2 - Civil works (no breakdown)	1.2.2.3 - Concrete structure	1.2.2.4 - Structural steel	1.2.2.5 - Precast structure	1.2.2.6 - precast concrete panels	1.2.2.7 - cladding	1.2.2.8 - Architecture and finishing details
11.02.05.00.00	CIV_05	CONCRETE AND GROUT																		
11.02.05.01.00	CIV_05.01	Mass/ Plain Concrete																		
11.02.05.01.01	CIV_05.01.01	Lean/Blind concrete	m3	368,99		21,04								42,15						
11.02.05.01.02	CIV_05.01.02	Mass concrete	m3	891,97		81,[illegible]								[illegible]						
11.02.05.01.03	CIV_05.01.03	Shotcrete	m2																	
11.02.05.01.04	CIV_05.01.04	Poor concrete	m3																	
11.02.05.01.05	CIV_05.01.05	Lightweight concrete for forming slopes	m3																	
11.02.05.02.00	CIV_05.02	Reinforced Concrete																		
11.02.05.02.01	CIV_05.02.01	Reinforced concrete for foundations and underground structures	m3	3,882,84		193,97								2,195,10						
11.02.05.02.02	CIV_05.02.02	Reinforced concrete for ground floor slabs/ pavements	m3	748,60		26,20								[illegible]						
11.02.05.02.03	CIV_05.02.03	Reinforced concrete for walls h≤5m	m3	724,56			28,24							[illegible]						
11.02.05.02.04	CIV_05.02.04	Reinforced concrete for walls h>6m	m3																	
11.02.05.02.05	CIV_05.02.05	Reinforced concrete for columns h≤5m	m3	383,57			154,98							23,46						
11.02.05.02.06	CIV_05.02.06	Reinforced concrete for columns 6<h≤10m	m3	4,84			4,84													
11.02.05.02.07	CIV_05.02.07	Reinforced concrete for columns h>10m	m3																	
11.02.05.02.08	CIV_05.02.08	Reinforced concrete for beams and raised slabs h≤5m	m3	624,54			518,43													
11.02.05.02.09	CIV_05.02.09	Reinforced concrete for beams and raised slabs 6<h≤10m	m3	17,93			17,93													
11.02.05.02.10	CIV_05.02.10	Reinforced concrete for beams and raised slabs h>10m	m3																	
11.02.05.02.11	CIV_05.02.11	Reinforced concrete for equipment bedplates on concrete floor slabs	m3	4,24										1,24						
11.02.05.02.12	CIV_05.02.12	Reinforced concrete for turbogenerator pedestal	m3	849,59																
11.02.05.02.13	CIV_05.02.13	Reinforced concrete for hydraulic works and water retaining structures	m3																	
11.02.05.03.00	CIV_05.03	Grouting																		
11.02.05.03.01	CIV_05.03.01	Non-shrink age cementeous grouting, thickness ≤ 30 mm	m3	7,20		3,59								[illegible]						
11.02.05.03.02	CIV_05.03.02	Non-shrink age cementeous grouting, thickness > 30 mm	m3	18,04										3,04						
11.02.05.03.03	CIV_05.03.03	Epoxy grouting	m3	3,24																
11.02.05.03.04	CIV_05.03.04	Cementeous mortar for levelling bedplates	m3	6,20		2,07														
11.02.05.04.00	CIV_05.04	Concrete Floor Finishes																		
11.02.05.04.01	CIV_05.04.01	Trowell surface finish	m2																	
11.02.05.04.02	CIV_05.04.02	Broom surface finish (slip resistant)	m2																	
11.02.05.04.03	CIV_05.04.03	Surface hardener/ dustproof	m2																	

ANEXO 7: Formato Hoja de Cuantías

OFERTA

SHELL PROJECT BRIDGE UTE VALE AZUL
ESTRUCTURAS y CIMENTACIONES
Resumen Mediciones Significativas
Estructuras Eléctricas

Cantidades respecto a la tot. Anterior

Según plot plan 19/10/2017
Según lista equipos 19/10/2017
Sismo: N/A
Viento: 120 km/h
Condiciones: Equipos pilotados

	Units	Length (m)	Width (m)	Height (m)	Storeys	Reinforced Concrete (m3)	Rebar Steel (kg)	Structural Steel (kg)	Fireproof concrete (m3/m2)	Fireproof concrete (m3/m2)	Fireproof Steel (kg/m2)	Structural Steel (kg/m2)	Structure Type (RC/SC)	Enclosure CSS (SW / EW)	Roofing CSS (SW / EW)	Client Specification Requirements	References / Notes
MAIN RACK	1 Un	10.00	2.00	6.00	1	16	900	3 394	0.9	—	62	29	S				Peso de cada vagon plot plan, un nivel
SUPPORTS	1	157.00	2.00	0.00	1	296	28 463	6	0.9	—	60	—	—				Según plot plan, un nivel
	1	1 460.00	0.70	0.00	1.00												
ELECTRICAL BUILDING	1	24.00	13.00	5.00	1	229	21 735	54 047	0.7	—	65	25	S	S/D	S/D		Fondo para entrada de cables ø 60+4 tub. Dens si carga Elecs
PESULATION AND METERING STATION (PMS)	1	29.00	7.00	—	—	58	5 695	4 419	0.4	—	100		S	S/D	S/D		Cuanto + zona de equipos pesados
FIRE FIGHTING PUMPS BUILDING	1	15.00	9.00	4.00	1	65	5 730	7 293	0.7	—	67	20	S	S/D	S/D		si plot plan y lista de equipos
GAS TREATMENT BUILDING	1	15.00	8.00	4.00	1	73	5 390	11 578	0.4	—	63	19	S	S/D	S/D		si plot plan
WORKSHOP BUILDING	1	32.00	18.00	8.00	1	277	21 606	87 415	0.4	—	61	17	S	S/D	S/D		si plot plan pórtico EW00
ADMINISTRATION BUILDING	1	30.00	15.00	4.00	1	990	41 415	0	0.7	0.19	129	—	RC	M			si plot plan pórtico EW00
GATE HOUSE	1	6.50	6.00	4.00	1	36	5 703	0	1.6	0.29	102	—	RC	M			si plot plan
OTHER ELECTRICAL BUILDINGS	1	15.50	9.00	4.00	1	88	8 001	8 359	0.7	—	60	15	S	S/D	S/D		Semi-buried control building
ENVIRONMENTAL IMPACT CORRECTIVE MEASURES	1	75.00	2.20	9.00	—	298	25 632	6	1.4	—	112	—	RC				75 m de Muro de 5 m de altura con pantalla prefabrica
GAS TURBINE AND GENERATOR FOUNDATION	1	32.10	13.60	4.00	—	1 624	183 188	34 570	3.9		116	—	RC				Cimentación turbina cabeza GE y estrado compacto pernos y embebidos
GT AIR INLET SYSTEMS	4	15.00	4.00	—	—	305	37 823	41 282	0.5	—	68	29	S				Estructura libre. Cimentación y anclajes a pie a apoyo de los componentes electricos y correspondientes anclajes
	1	11.00	9.00	14.00													
	1	1.00	40.00	—													
	1	16.50	8.00	9.00													
GT EXHAUST DUCTS AND STACK	1	42.40	11.20	—	—	551	66 479	0	2.6	—	114	—	RC				Cimentación chimenea y duct de gases a pilares GE. Placada con multiples opciones
	1	42.50	9.00	—	—												
	1	9.00	4.50	2.00	—												
DEMINERALIZED WATER SYSTEM	1	2.66	3.00	—	—	9	957	3 032	0.7	—	87	—	RC				Tanque agua 3 m dia + bombas

SHELL PROJECT BRIDGE UTE VALE AZUL
ESTRUCTURAS y CIMENTACIONES
Resumen Mediciones Significativas
Cambios respecto a la rev. Anterior

Según plot plan 18/10/2017
Según Pala equipos 18/10/2017
Sismo: N/A
Viento: 120 km/h
Cimentaciones: Equipos pilotados

		Units	Length (m)	Width (m)	Height (m)	Storys	Reinforced Concrete (m3)	Rein. Steel (kg)	Structural Steel (kg)	Reinforced concrete m3/m2	Reinforced concrete m3/m3	Rein. Steel (kg/m3)	Structural Steel (kg/m3)	Structure Type (S / RC)	Enclosure (SS / SW / M / P)	Roofing (SS / SW / C)	Client Specification Rev.0 / Issued	Preferences / Notes
1	PCI WATER SYSTEM	1	11.42	11.53	—	—	46	6 110	0	0.3	—	130	—	RC				Tanque de agua 11 m dia
2	SERVICE WATER SYSTEM	1	2.98	2.96	—	—	5	474	2 437	0.9	—	97	—	RC				Tanque agua 3 m dia + bombas
3	FIN FAN COOLER	1	18.00	10.80	—	—	97	6 090	0	0.3	—	62		RC				S / plot plan de GE
4	WASTE WATER TREATMENT SYSTEM	1	7.25	7.25	—	—	68	9 148	525	1.3	—	134	—	RC				Base + zona de movimiento
5	GAS BOTTLE STORAGE	1	17.90	4.00	4.00	1	61	8 946	1 942	0.9	—	150	7	RC		SS		Losa de PA + marco de separación PA + techado de chapa + cerrado en para lados
6	COMPRESSED AIR SYSTEM	1	13.00	9.00	4.00	1	79	7 030	13 737	0.3	—	90	15	S		SS		Losa + techado
7	SUBSTATION	1	105.00	35.00	—	—	440	25 919	0	0.1	—	59		RC				Cimentaciones, drenajes y acabado
8	GAS MAIN TRANSFORMER	1	18.00	12.50	—	—	350	37 062	6 551	2.2	—	105		RC				S/ plot plan. Incluye cimentación de pilas con zapata y muro. Incl. pozo y CTU (incl. bunker limpieza) Pilotada 600 mm
		1	6.00	4.00	—	—												
9	GAS AUXILIARY TRANSFORMER	1	14.00	10.00	—	—	250	25 909	1 821	1.8	—	103	—	RC		—		S/ plot plan. Incluye cimentación de pilas con zapata y muro y losa pozo. Pilotada 600 mm
10	OTHER TRANSFORMERS	3	7.46	7.46	—	—	150	14 790	1 232	1.4	—	89	—	RC				CTU auxiliar transformer. Diesel Pressure transformer s/ plot plan
	OTHERS	—	—	—	—		653	52 375	2 801	—	—	62	—	—				
							12%	9%	1%									
	TOTAL	—	—	—	—	—	5 538	580 067	205 521	—	—	97	—	—	—	—		

Legend				
	Reinforced concrete (m³/m²)	m³ of reinforced concrete per m² of building structure surface	SS	Single steel skin
	Rein. Steel (kg/m³)	Kg of reinforcement per m³ of reinforced concrete	SW	Sandwich panel
	Structural Steel (Kg/m3)	Kg of structural steel per m³ of building structure	M	Masonry
	S	Steel Framed Structure	P	Prefabricated concrete panels
	RC	Reinforced concrete structure	C	Concrete planks

PROYECTO

[illegible]

| | [illegible] | | | | | | | [illegible] | | | | | | | [illegible] | | | | | | |

ANEXO 8: Tablas de Key Quantities

DEFINITIVA (PR-18)

KEY QUANTITIES

BID INFORMATION

OT	29016		
Project Name	WASTE HEAT RECOVERY PROJECT	Line of Business	
Client	TAKREER	Scope of Works [EPC / EP / ...]	EPC
Country	EUA	Contract Type	

06	CSA		
A_Engineering			
06.00.q1	Total Engineering	38.700	[man-hours]
06.00.q3	Average man-month		[man-months]
06.00.q4	Peak of personnel		[units]
06.00.q5	Total CSA Drawings	600	[units]
06.00.q6	No. of Buildings	9	[units]
06.00.q7	Total Buildings Area	6.362	[m2]
06.00.q7.1	Bunker Buildings Area	2.710	[m2]
06.00.q7.2	Non Bunker Buildings Area	3.652	[m2]
06.00.q8	Total Project Area	78.981	[m2]
06.00.q9	Total Process Area	24.850	[m2]
B_Equipment & Materials			
06.00.q10	Structural Steel (Supply)	3.463	[t]
C_Subcontracts			
06.00.q11	Excavations	163.286	[m3]
06.00.q12	Fills	148.807	[m3]
06.00.q13	Roadways	13.768	[m2]
06.00.q15	Blind Concrete	2.357	[m3]
06.00.q16	Concrete	33.909	[m3]
06.00.q18	Formworks	69.823	[m2]
06.00.q19	Reinforced Steel Bars	4.372	[t]
06.00.q20	Structural Steel (Erection)	3.463	[t]
06.00.q22	Trenches	22	[km]

MENSUALES

intecsa industrial / INITEC Energía

8-oct-18

DEPARTAMENTO CSA/ESTRUCTURAS y CIMENTACIONES

Proyectos en Curso - Key Quantitie - SEPTIEMBRE'18

Proyecto	% Medición de Oferta / Medición Proyecto ("a fin")				
	EXCAVACIÓN (m3)	RELLENO (m3)	HORMIGÓN ARMADO (m3)	ACERO ARMAR (Ton)	ACERO ESTRUCTURAL (Ton)
BEAAT	68%	47%	74%	81%	74%
CEPSA	148%	191%	116%	102%	112%
DUBA	79%	86%	139%	169%	132%
NCIC	38%	86%	52%	40%	57%
PAILAS2	110%	82%	84%	131%	100%
VALLE2	378%	234%	145%	286%	138%
JORF LASFAR	124%	123%	101%	109%	102%

ANEXO 9: Informe Acuerdo de Mediciones

intecsa	CUSTUMER: ABU DHABI OIL REFINING COMPANY (TAKREER)	PROJECT N°: 5649
AL NASR	PROJECT: BeAAT EXPANSION PROJECT	DATE: 27 June 2018
	DOCUMENT TITLE: CAR WASH AREA MTO	REV A

MEASUREMENT AGREEMENT

CAR WASH AREA MTO

BeAAT EXPANSION PROJECT

A	For Internal Revision	PLC	MJBG	27/06/2018
Rev.	Description	Prepared	Checked	Date

intecsa / AL NASR	CUSTUMER: ABU DHABI OIL REFINING COMPANY (TAKREER)	PROJECT N°: 5649
	PROJECT: BeJAT EXPANSION PROJECT	DATE: 27 June 2018
	DOCUMENT TITLE: CAR WASH AREA MTO	REV: A

Document/Drawing n°	Document	Rev
5649 6362 CU D 195 01	CAR WASH SHELTER FOUNDATION PLAN & DETAILS	0
5649 6362 CU D 195-02	CAR WASH SHELTER GRADE FLOOR PLAN & DETAILS	0

Notes:

1 This document applies to drawings refered above

intecsa Industrial — AL NASR

CUSTOMER	ABU DHABI OIL REFINING COMPANY (TAKREER)
PROJECT	RuAAT EXPANSION PROJECT
DOCUMENT TITLE	CAR WASH AREA MTO
PROJECT NO.	[illegible]
DATE	27 June 2016
REV.	A

ITEM NO.	WORK DESCRIPTION	UNIT	CONTRACT TOTAL QUANTITY	MTO REQUIREMENT ASSESSMENT: CAR WASH AREA	MTO REQUIREMENT ASSESSMENT: TOTAL QUANTITY	MTO REQUIREMENT ASSESSMENT: Total Value as per IPC Drawings (USD)	AL NASR: CAR WASH AREA	AL NASR: TOTAL QUANTITY AL NASR	AL NASR: Total Value as per IPC Drawings (USD)	INTECSA: CAR WASH AREA	INTECSA: TOTAL QUANTITY INTECSA	INTECSA: Total Value as per IPC Drawings USD)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	m	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	m3	[illegible]		[illegible]	[illegible]

intecsa

CUSTOMER: INTECSA INDUSTRIAL

PROJECT: RCASA EXPANSION PROJECT

DOCUMENT TITLE: CAR WASH AREA BTO

PROJECT N°: [illegible]

DOCUMENT N°: [illegible]

Item on Contract Quantities

Agreed Quantities

INTECSA

ITEM CODE	UD	DESCRIPTION OF UNIT	Option of Measurement	QTY.	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	Nos. items	Reinforcement Calculation Sheet	Other Ref.	TOTAL	REMARKS	Quantity	Remarks
		CIVIL AND ARCHITECTURAL WORKS												
2.1		CIVIL WORKS												
2.1.6.1	m3	Mass Excavation for foundations up to 1.5 m deep											245.22	According to INTECSA required excavation elevation chart, RCA is in this case [illegible] 98.[illegible] That is why Item 2.1.6 must be considered. Attached INTECSA Justification
		Footing F-1		14	3.50	3.50	0.50		245.00					
		Cat Basement		2	43.00	2.50	0.75		215.00					
		Drainage		2	1.40	10.70	0.45		13.78					
		Guardrail		15	0.30	0.30	0.45		0.61					
2.1.13		Compacted backfill for Foundations, Walls and Pits												
2.1.13.1	m3	From on-site excavations										[illegible]	188.10	Please consider this measurement according to required condition and UR 2.1.13.1 description
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
2.1.6.1	m3	From on-site excavations							Footing					
		Mass Excavation for foundations Up to 1.5 m deep	2.1.6.1						245.22					
		Less F-1		-14	3.50	3.50	0.50		-245.00					
		Less F-3		-14	0.85	0.85	0.50		-5.67					
		Less Cat Pressure		-2	43.00	1.50	0.75		-48.38					
		Less drainage		-2	0.85	0.10	0.45		-0.08					
2.1.17		Granular Base and Sub-base courses for paving and roadways												
2.1.17.1	m3	Granular Sub Base Course										71.18	71.18	
		Paving Sub Course Granular for Concrete Pavement		1.00	40.00	44.11	0.34				[illegible]			
		Less Car Ramp		-12.00	43.00	1.52	0.25				[illegible]			
2.1.36	m	Road guardrail		1.00	42.00						42.00	42.00	42.00	
2.1.37	m2	Curb & gutter		[illegible]							[illegible]	[illegible]	8.00	According to UR 2.1.38 and drawing 5-[illegible]-PCI-CLS-104, just as indicated
2.2.0		CIVIL MISCELLANEOUS & CONCRETE												
2.2.1		Blind concrete												
2.2.1.1	m3	Blind concrete grade 20										[illegible]	32.59	
		Car Ramp		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
		Footings		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
		Footing F-1		14	4.00	4.00	0.05		11.44					

intecsa

CUSTOMER: INTECSA INDUSTRIAL

PROJECT: B-MAT EXPANSION PROJECT

DOCUMENT TITLE: CAR WASH AREA MTO

PROJECT N°: 5618-000-CS-CO-107

DOCUMENT N°:

Different between quantities

Agreed Quantities

Same Data

INTECSA

ITEM CODE	UO	DESCRIPTION OF UNIT	Option of Measurement	QTY.	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	Rev. Dwgs	Reinforcement Calculation Sheet	Other Ref.	TOTAL	REMARKS	Quantity	Remarks
2.2.2		Concrete for miscellaneous works (cable ducting, chutes, fence, fence or crash barrier foundation, etc.)									-			
2.2.2.1	m3	Concrete grade C30									-		9.23	
		Screed Concrete									-			
		Car Ramp		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
		Drainage		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
		Footing F-1		18	3.50	3.50	0.85		2.15		-			
		Road junctions		2	40.00	1.50	0.85		3.60		-			
		Drainage		2	0.60	0.15	0.15		0.09		-			
2.2.3		Concrete for foundations and sleepers									-			
2.2.3.1	m3	Concrete grade C30									-	201.70	210.70	
		F1		18.00	3.50	3.50	0.50				85.75			
		Car Ramp		2.00	20.00	1.50	1.00				60.00			
				8.00	10.00	1.50	0.60				72.00			
				18.00	12.00	1.50	0.40				129.60			
		Drainage		11.00	0.60	0.65	0.775				4.56			
2.2.4		Concrete for ground floor slabs/pavements/Excess concrete on slopes									-			
2.2.4.1	m3	Concrete grade C30F									-		76.12	Volume include following item 2.2.5.1 in the measurement and it is justify will be approve
		Grade Slab at Grid A-D/1-9		1.00	24.00	18.11	0.20				87.06			
		Grade Slab at Grid A-D/1-9 (Curved)		1.00	100.27	0.16					16.04			
		[illegible]		12.00	18.00	0.60	0.20				129.60			
2.2.5		Concrete for walls above grade									-			
2.2.5.1	m3	Concrete grade C30 F-Wall									-		0.90	Volume include item 2.2.5.1 in 2.2.4.1 measurement
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
2.2.9		Concrete for channels, trenches, catch basins, manholes and cubicles									-			
2.2.9.1	m3	Concrete grade C30F									-	7.20	7.20	
		Drainage Floor		2.00	10.11	0.85	0.15				2.57			
		Drainage Wall		4.00	10.11	0.15	0.75				4.55			
		Drainage Wall		4.00	0.52	0.15	0.75				0.23			
2.2.10	m3	Mass concrete for filling works											1.22	Volume include in item 2.2.10
		Gabion		15	0.30	0.30	0.90		1.22					
2.2.20	m3	Excavation for foundations & excavation outside footing walls											692.10	Volume include following item 2.2.23.1 in the measurement and it is justify will be approve
		For Blinding												
		F1		18.00	14.00		0.50				63.00			
		Car Ramp		4.00	20.00		1.60				128.00			
				8.00	10.00		1.10				88.00			
				4.00	1.50		1.10				6.60			
		For Slope of Slab on grade												
		Along Grid A&B/1-7		2.00	12.00		0.60				14.40			
		Along Grid 1&7/A-B		2.00	10.11		0.60				9.70			
		Perimeter P-1		18.00	1.65		1.775				52.64			

intecsa

CUSTOMER: INTECSA INDUSTRIAL

PROJECT: RAAF EXPANSION PROJECT

DOCUMENT TITLE: CAR WASH AREA BTO

PROJECT N°: [illegible]

DOCUMENT N°: [illegible]

Different between quantities

Agreed Quantities

Measurements

INTECSA

ITEM CODE	UD	DESCRIPTION OF UNIT	Option of Measurement	QTY.	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	Nos. items	Reinforcement Calculation Sheet	Other Ref.	TOTAL	REMARKS	Quantity	Remarks
2.2.23		Formwork for walls (straight formwork)												
		Ordinary finish												
2.2.23.1	m2	Strong formwork for walls h=> 6 m height												
		Along Grid A&B1-7		4.00	40.00		0.30				48.00		0.00	Please include the item 2.2.21 measurement
2.2.29	m2	Formwork for channels, trenches, catch basins, manholes and culverts										70.21	70.21	
		Drainage Floor		1.00	10.00		0.25				2.50			
		Drainage Wall		8.00	10.11		0.25				20.22			
		Drainage Wall		8.00	0.53		0.25				1.06			
2.2.34		Grating cover for trenches, light duty (galvanized)												
2.2.34.1	m2	Grating cover for trenches, galvanized (Light traffic with 300 mm x 600 mm)										10.11	10.11	
		Fig (from 8 pcs)		2.00	10.11	0.50					10.11			
~~2.2.47~~		~~Covers and conduits for protection of cables (UPVC pipes) (Cost to be used as a unit and in conduits)~~												
~~2.2.47.1~~	~~ml~~	~~UPVC pipes (Pipe)~~		~~1.00~~	~~1.00~~						~~1.00~~		0.00	These details measurement belongs to electrical branches
2.2.48		Non-shrinking cementitious grouting											0.25	Please consider this item applied only in packages P-4
	m3	Connection from Drainage to Manhole Sewer		2.00	0.25	3.14	0.06				0.19			
				2.00	0.15	3.14	0.06				0.11			
		Lines Pipe Diameter		12.00	0.25	3.14	0.04				0.94			
				12.00	0.15	3.14	0.04				0.56			
		Potential Fill		1.0	0.00	0.25	0.03		0.25					
~~2.2.49~~	~~m~~	~~Waterstops~~											0.00	This item is not included in drawings
		~~Waterstops~~		~~4.00~~	~~12.00~~						~~48.00~~			
2.2.52	m	Joint sealants										192.12	192.12	
		Around the column		12.00	0.60						12.00			
		Side of Car Ramp		4.00	40.00						160.00			
		Side of Drainage to Pipe		2.00	10.11						20.22			
2.2.53		Polyethylene Vapour Barrier											284.00	According to standard drawings polyethylene vapour barrier need to considered under concrete paving Not considered under car transition
2.2.53.2	m2	0.25 mm thickness												
		Grade Slab at Grid A C1-4		1.00	24.00	10.11					242.68			
		HD Joints		2	40.00	2.00			280.00					
				3	40.00	1.00			40.00					

intecsa

COSTUMER: INTECSA INDUSTRIAL — PROJECT N°:

PROJECT: RAZZ TRANSIT PROJECT — DOCUMENT N°:

DOCUMENT TITLE: CAR WASH AREA MTO

ITEM CODE	UO	DESCRIPTION OF UNIT	Option of Measurement	QTY.	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	Nos. items	Reinforcement Calculation Sheet	Other Ref.	TOTAL	REMARKS	INTECSA Quantity	INTECSA Remarks
2.2.55		Protection for concrete surfaces in contact with soil												
2.2.55.1	m2	1.5mm thick self adhesive rubber bitumen polymer membrane protection membrane												
		Foundation												
		P1												
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
		Tie		14.00	3.59	3.50					[illegible]			"Tie beams will be considered
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]			
		Pedestal P1		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			This protection does applied to slabs
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			This protection does applied to slabs
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
2.2.55.1	m2	1.5mm thick self adhesive rubber bitumen polymer membrane protection membrane						Not applicable						
		Footing P-4 - Foot Surface		18	[illegible]	3.50		2	315.00					
		Loss P-4		-18	0.85	0.85			-13.12					
					Perimeter									
		Pedestal P-4 - out Surface		18	18.00		0.75		58.20					
		Pedestal P-4 - int Surface		18	7.40		1.50		55.50					
		Car Journey - Foot Surface		2	40.00	3.50			120.00					
								Not applicable						
		Car Journey - Vertical Surface		2	40.00		1.00	2	160.00					
		Drainage - Foot Surface		2	2.00	10.11			40.22					
					Perimeter									
		Drainage - External Surface		2	24.82		0.75		37.24					
2.2.56.1		ALL internal faces of ALL water tanks shall be painted with a coat of paint in NON OILY (WIT) and ACCIDENTALY OILY(AT)											23.00	2 coats protection shall be in accordance with Standard Drawing 3613-4320 PED-CU 101 or DCS-013
2.2.56.1.1	M2	Two coats of solvent free EPOXY RESIGN coating												
					Perimeter									
		Cistern - Inner Sheet		2	24.82		0.63		29.38					
2.2.57		Protection Board												
2.2.57.1	m2	2.5 mm bitumen impregnated fiberboard or 12 mm thick polyethylene impregnated cellulose board												
		Foundation												
		P1												
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]			
		Pedestal P1		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			This protection does applied to slabs
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			This protection does applied to slabs
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
								Not applicable						
		Car Journey - Foot Surface		2	40.00		0.63	2	50.00					
					Perimeter									
		Drainage - External Surface		2	24.82		0.75		37.24					

intecsa

CUSTOMER: INTECSA INDUSTRIAL

PROJECT: RAS LAFFAN EXPANSION PROJECT

DOCUMENT TITLE: CAR WASH AREA MTO

PROJECT NO: 6848-8300-CS-CD-107

DOCUMENT NO:

Reserved Between Quantities

Agreed Quantities

Other Notes

INTECSA

ITEM CODE	UD	DESCRIPTION OF UNIT	Option of Measurement	QTY.	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	No. Units	Reinforcement Calculation Sheet	Other Ref.	TOTAL	REMARKS	Quantity	Remarks
2.2.60		Anchor Bolts (galvanized)												
2.2.60.1	kg	Anchor Bolt without Sleeve (A-36-150-700)		14.00	8.03					11.62	1,301.47	1,301.47	1,301.47	
~~2.2.63~~		~~Pipes for Oil water system (CSE e.g.)~~												
~~2.2.63.1~~	~~m~~	~~Galvanized pipe with screw connection in Diameter~~		~~[illegible]~~	~~[illegible]~~						~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	0.00	~~Pipes or fittings manufactured locally in oil water system~~
~~2.2.64~~		~~Steel Pipes (Carbon steel pipes)~~												
~~2.2.64.1~~	~~m~~	~~Carbon steel [illegible]~~									~~7.15~~	~~[illegible]~~	0.00	~~Pipes or fittings manufactured locally in oil water system~~
		~~Steel [illegible] in Diameter~~		~~[illegible]~~	~~[illegible]~~									
2.2.42		Reinforcement		Size	# of members	# of bars in each	Total #	Total Length (A+B+C+D+ etc)	Reinforcement Calculation Sheet					
2.2.42.1	kg	Reinforcement foundations, sleepers										[illegible]	[illegible]	
		Footings F11												
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		Pedestal												
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]												
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		Car ramp beam (2 nos)												
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		Edge of the slab												
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			

intecsa

CUSTOMER: INTECSA INDUSTRIAL

PROJECT: PZAAT EXPANSION PROJECT

DOCUMENT TITLE: CAR WASH AREA MTO

PROJECT Nº: [illegible]

DOCUMENT Nº: [illegible]

Other not billable Quantities

Agreed Quantities

Wrong Quantity

INTECSA

ITEM CODE	UO	DESCRIPTION OF UNIT	Opinion of Measurement	QTY.	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	Nec. items	Reinforcement Calculation Sheet	Other Ref	TOTAL	REMARKS	Quantity	Remarks
2.2.43		Reinforcement Steel Wire (stirrup)												
2.2.43.1	kg	Unrated										[illegible]	7.417.34	
		Grade Step												
		Horz. Bar		10.00	4.00	15.00	60.00	39.850.00	39.850.00		[illegible]			
		Vert. Bar		10.00	4.00	200.00	450.00	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		Horz. Bar		10.00	2.00	6.00	12.00	39.850.00	39.850.00		[illegible]			
		Vert. Bar		10.00	2.00	200.00	450.00	1.850.00	1.850.00		[illegible]			
2.2.43.8	kg	Reinforcement channels, trenches, catch basins, manholes and cubicles										[illegible]	1.167.25	
		Drainage												
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
2.4.3		ARCHITECTURAL WORKS									-			
2.4.4		WALL FINISHES												
2.4.4.2		External wall paints									-	[illegible]	0.00	This external wall paint is not considered on drawings
2.4.4.2.2		Three layer polymer coating system on fair faced concrete									-			
		Special Coat Degree		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
				[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
2.4.5		FLOORS									-			
2.4.5.2		Floor coatings									-			
2.4.5.2.3		Epoxy concrete sealer (primer) with polyurethane hardener intermediate and finish coats) and non-slip aggregate, on steel trowel finish concrete, for non-corrosive environments.									-	[illegible]	0.00	This floor coating is not considered on drawings
		Floor Area		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]			

ANEXO 10: Medición de Oferta Asistida por Herramientas Excel

A.10.1 INTRODUCCIÓN

El departamento de CSA ha desarrollado un conjunto de herramientas informáticas para la ayuda y la automatización de los trabajos de medición en fase de oferta. Estas herramientas se agrupan en dos categorías:

- Aplicación independiente.
- Extensión para Excel.

A.10.2 APLICACIÓN INDEPENDIENTE

La aplicación independiente, llamada GesMed, tiene como objetivo principal la creación de archivos de trabajo Excel y entregables relacionados con el desarrollo de una Oferta. La aplicación, basándose en Excel de referencia y el input del usuario puede crear los siguientes tipos de archivos:

- **Archivo principal de trabajo**: la aplicación prepara un archivo con las hojas de medición detallada indicadas por el usuario desde la biblioteca y las siguientes hojas generales:
  - Índice. Con la estructura de elementos de medición seleccionados.
  - Datos. Con los datos principales de la oferta (sismo, viento, protecciones de hormigón…)
  - BoQ. Sábana de medición con las columnas correspondientes a los elementos seleccionados.
  - Res. Tabla de cuantías con las filas correspondientes a los elementos seleccionados.
- **Archivo de Horas:** la aplicación basándose en el archivo de trabajo principal genera un archivo de horas con las siguientes hojas:
  - Cuaderno Bitácora. Con los datos generales del archivo de trabajo de referencia.
  - Horas en Documentos. Con la estructura de elementos estructurales del archivo de referencia y sus datos de horas.

- Horas en Actividades SIN Docs. Con el formato a rellenar por el usuario.
- Horas en Otros. Con el formato a rellenar por el usuario.
- CLAVES. Adaptada a los elementos de mediciones del archivo proporcionado por el usuario.
- DESGLOSE OFERTAS. Resumen de horas que constituye el entregable.
- Observaciones. Formato a rellenar por el usuario.

- **Archivo de Key Quantities:** La aplicación a partir del archivo de mediciones proporcionado por el usuario genera un archivo de KQ con las siguientes hojas:
  - Conceptos.
  - Key Quantities: Con las cantidades de las categorías "B_Equipment & Materiales" y "C_Subcontracts" rellenadas basadas en el archivo de referencia.
  - Observaciones. A rellenar por el usuario.
- **Archivo Building List:** La aplicación genera un archivo de lista de edificios, Building List, a partir de los datos de las hojas de medición detallada de un archivo de trabajo de mediciones de Ofertas. Con una única hoja:
  - Building List: con los datos de unidades y geometría del archivo de trabajo elegido.

De forma adicional, la aplicación independiente tiene unas opciones de ayuda para la generación de sábanas de medición y de hojas de medición detallada para la biblioteca. Se trata de herramientas de traducción, tanto de una sábana de BoQ existente (en el formato de Energía antes de la unificación) como de una pestaña de medición detallada existente.

A.10.3 EXTENSIÓN PARA EXCEL.

La extensión para Excel desarrollada complementa las opciones que proporciona la aplicación independiente. La extensión trabaja siempre sobre un archivo de trabajo tipo de Ofertas.

La extensión una vez instalada aparece como una ficha principal de menú en la cinta de opciones de Excel, que se llama GesMed. Esta ficha contiene 5 grupos de herramientas:

- **Volcar a BOQ:** vuelca a la hoja BoQ de mediciones los datos de las hojas de medición detallada existentes en el archivo de trabajo actual.

  - Volcar todo. Vuelca las mediciones de todas las hojas de elementos de medición presentes en el archivo de trabajo actual.

  - Volcar actual. Vuelca las mediciones únicamente de la hoja de medición detallada activa. Da la opción de ser un volcado inicial (con lo que se borran previamente todos los datos que hubiera en la columna destino de la hoja BoQ de mediciones) o un volcado acumulativo. (no borra los datos de la columna destino, sino que suma la nueva medición detallada a lo existente).

- **Sumas:** con una única herramienta

  - Crear sumas subtotales. En una hoja de medición detallada, la herramienta genera de forma automática los subtotales y totales de cada uno de los ítems incluidos.

- **Crear Pestañas:** crea hojas nuevas en el archivo de trabajo actual:

  - Crear Índice. Crea una hoja nueva de Índice a partir de las hojas de medición detallada existentes en el archivo actual de trabajo. Su utilidad reside en generar un Índice en un archivo de trabajo no generado con la aplicación independiente o actualizarlo tras añadir nuevas hojas al archivo.

  - Crear Cuantías. Crea una hoja Res nueva a partir de las hojas de medición detallada existentes en el archivo actual de trabajo. Su utilidad es similar a la de la herramienta precedente.

  - Crear Cuantías desde BoQ. Crea una hoja Res a partir de los datos de mediciones de la hoja BoQ del archivo actual de trabajo. Es de utilidad en archivos de trabajo que no tengan hojas de medición detallada.

- **Crear Archivos:** aquí encontramos herramientas para generar archivos de trabajo, de forma parecida a la aplicación independiente:

  - Archivo Horas. Genera un archivo de Horas basado en el archivo de trabajo actual.

- Archivo Key Quantities. Genera un archivo de Key Quantities basado en las hojas de medición detallada presentes en el archivo de trabajo.

- Archivo Building List. Genera un archivo de lista de edificios basado en los datos del archivo actual.

- Fusionar Archivos. Permite crear un archivo de trabajo fusionando varios archivos de trabajo parciales.

- **Pestaña BOQ:** herramientas relacionadas con la hoja de mediciones BOQ del archivo de trabajo actual:

  - Preparar BOQ. Prepara la hoja BoQ actual convirtiendo los datos de las celdas de resultados de fórmulas a sólo valores, para envío al Departamento de Estimaciones y Construcción. La herramienta proporciona las siguientes opciones para personalizar el resultado:

    - Opciones de pegado. Sirve para indicar la modalidad del pegado de los valores. Puede ser en el mismo archivo o en uno nuevo para no modificar el original.

    - Opciones de Datos. Sirve para identificar la zona de datos de la hoja BoQ.

    - Opciones de Formato de Números. Además de convertir a valores se puede elegir la forma de representar los números, con o sin decimales.

  - Formatear Datos. Cambia el tipo de representación de los valores de las mediciones, con o sin decimales. Se aplica tanto a la columna de Totales como a las columnas de cada elemento de medición.

  - Limpiar Datos. Borra todos los datos de mediciones de todas las columnas de la hoja de BoQ.

A.10.4. INSTALACION DE LAS HERRAMIENTAS

En la carpeta en red "L:\OFERTAS\GESMED" se encuentran las dos herramientas comentadas.

En la subcarpeta "STANDALONE APP" están los archivos para ejecutar la aplicación independiente. Basta con copiar su contenido al ordenador local de cada usuario y ejecutar desde la nueva ubicación el archivo "GesMed-01.exe".

En la subcarpeta "ADDIN EXCEL" se encuentra el instalador de la extensión de Excel. Basta con ejecutar el archivo "setup.exe" desde esta carpeta en red y seguir las instrucciones del archivo "Leeme.pdf".

ANEXO 11: Diagrama de Flujo para Acuerdos de Mediciones

Fase	Acciones (por)	Portada	Cuadro de firmas en Hoja Resumen	Observaciones
Recepción de BoQs del Contratista	Ingeniería recibe las BoQs del Contratista (Subcontratos proporciona). Estas mediciones son según última versión de planos vigente e incluyen listado de planos considerados y en que revisión están los mismos	NA	NA	Es conveniente llevar un control de las BoQs disponibles y la fecha en que se han recibido. El orden de recepción ha de ser coherente con las prioridades marcadas por Subcontratos
Primera edición del Informe (Revisión "alfabética")	Ingeniería genera la revisión A del informe. En la hoja resumen se rellenan las columnas de BoQ de ingeniería y contratista tal y como figuran en las correspondientes mediciones de cada uno. En la columna de acuerdo se rellenas en verde SÓLO las cantidades en las que no haya ningún motivo de discrepancia. En las hojas de mediciones detalladas se incluirán comentarios en todas las cantidades que servirán de argumentos para el cierre. Se empleará código de colores para facilitar la interpretación del informe.	Sale en revisión A. La portada del documento contiene código, revisión, fecha, motivo y la firma del realizador (Ingeniería CSA) y el verificador (Control de Costes)	NO ESTÁ FIRMADO	Se envía por transmital CSA (no Gestión documental) a Subcontratos. Documento en pdf y nativo.
Acuerdo de BoQ con Contratista	Usando el informe en Rev. A como herramienta, Subcontratos cierra/acuerda con el Contratista TODAS las cantidades pendientes (= no están en verde en la hoja resumen. Se devuelve el documento con los acuerdos (y los comentarios/justificaciones de los mismos) a Ingeniería. Los comentarios/cantidades acordadas han de ser legibles, concretos y trazables. Se enviarán a Ingeniería de la manera que se considere más oportuna (escaneo, pdf con comentarios...)	NA	NA	El acuerdo de mediciones puede resultar complicado y laborioso pero el envío del informe comentado (y "cerrado"?) ha de incluir el acuerdo del 100% de las mediciones, aunque suponga una demora
Segunda revisión del Informe (Revisión "numérica")	Ingeniería actualiza el informe según los comentarios/acuerdos transmitidos por Subcontratos. En la hoja resumen todas las columnas estarán rellenas, las de acuerdo de mediciones con todas las cantidades en verde. En las hojas de mediciones detalladas se incluirán los comentarios/aclaraciones de/entre las que han dado lugar a los acuerdos finales. El informe revisado se envía a Subcontratos.	Sale en revisión 0. La portada del documento contiene código, revisión, fecha, motivo y la fema del realizador (Ingeniería CSA) y el verificador (Control de Costes)	NO ESTÁ FIRMADO	Se envía por transmital CSA (no Gestión documental) a Subcontratos. Documento en pdf.
Firma de los acuerdos por ambas partes	Subcontratos consolida el acuerdo mediante las firmas en el cuadro de firmas incluido en la hoja resumen. Se digitaliza la misma y se envía a Ingeniería.	Inalterada, en revisión 0. La portada del documento contiene código, revisión, fecha, motivo y la firma del realizador (Ingeniería CSA) y el verificador (Control de Costes)	FIRMADO POR AMBAS PARTES	Sólo es necesario enviar digitalizada la hoja resumen (CON FIRMAS)
Archivo documento definitivo	Ingeniería archiva la Rev. 0 con todas las firmas en formato digitalizado. Se enviará copia a Subcontratos vía transmital (de manera análoga a las ediciones anteriores)	Inalterada, en revisión 0. La portada del documento contiene código, revisión, fecha, motivo y la firma del realizador (Ingeniería CSA) y el verificador (Control de Costes)	FIRMADO POR AMBAS PARTES	Ingeniería creará un listado control de estado de todos los informes de acuerdo de mediciones. Contendrá todos los documentos previstos (fechados (con el trasnmital de referencia) con uno de estos estados: Pendiente de Editar, Rev. A (u alfabética), Rev. 0 (o numérica, Rev. 0 (o numérica) firmada. Para el último estatus se añadirá al nombre de los archivos (nativo y pdf) el sufijo _firmado.
Revisiones del informe	Se seguirá este mismo proceso si es necesario. Comenzando por la revisión B en segundo término, continuando por la C, D... (no es previsible que estos documentos tengan muchas revisiones)			
Actualización de BoQs parciales y MTO general de Ingeniería	Ingeniería, si procede, revisará las BoQs parciales afectadas así como la MTO general para que sean coherentes con las cantidades finalmente acordadas	NA	NA	El objetivo es que los documentos estén actualizados el mes siguiente al de la edición del Informe firmado